

OC2 Reaktionen

2. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Aldehyde und Ketone	4
1.1	wichtige Vertreter	4
1.2	Technische Synthese Formaldehyd	4
1.3	Technische Synthese Acetaldehyd	4
1.4	Elektrophile Additionen	4
1.4.1	Protonierung von Carbonylen	4
1.4.2	Oligomerisierung/Polymerisation	5
1.5	Nucleophile Additionen	5
1.5.1	Hydrate	6
1.5.2	Bisulfit-Addukte	6
1.5.3	Halbacetale/Acetale	7
1.5.4	Halbacetale/Acetale	7
1.5.5	N,N-Acetale	9
1.5.6	Imine, Oxime, Hydrazone, Semicarbazone	9
1.5.7	sekundäre Amine und Ketone mit α -H-Atom	10
1.5.8	Cyanhydrine	10
1.5.9	Alkohole durch Grignard-Addition	11
1.5.10	Benzoinkondensation	11
1.5.11	Stetter Reaktion	12
1.5.12	Aminotriphenylmethanfarbstoffe	13
1.5.13	Wittig Reaktion	13
1.5.14	Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion	15
1.6	Oxidationen und Reduktionen	15
1.6.1	Oxidation von Aldehyden	15
1.6.2	Oxidation von Benzaldehyd zur Perbenzoesäure	15
1.6.3	Baeyer-Villiger-Oxidation	16
1.6.4	Clemmensen-Reduktion	16
1.6.5	Katalytische Hydrierung	16
1.6.6	Wolf-Kishner-Reduktion	17
1.6.7	Reduktion mit Metallhydriden	18
1.6.8	Meerwein Ponndorf Verley Reduktion / Oppenheimer Oxidation	18
1.6.9	Cannizzaro-Reaktion	18
1.6.10	Leuchat-Wallach-Reaktion	19
1.6.11	Einelektronenreduktion	19
1.6.12	Enzymatische Reduktion	20
1.7	Reaktionen von Enolen und Enolaten	20
1.7.1	Allgemeines	20
1.7.2	Erzeugung von Nucleophilen Kohlenstoffen über Enolate	20
1.7.3	Halogenierung	21
1.7.4	Mannich Reaktion	21
1.7.5	Aldol Kondensation	22
1.7.6	Gekreuzte Aldolkondensation	23
1.7.7	Claisen'sche Ester Kondensation	23

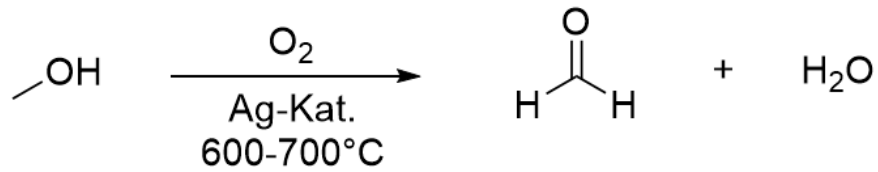
1.7.8	Dieckmann-Kondensation	24
1.7.9	Acetessigester-Synthese	24
1.7.10	Säurespaltung von Claisen-Ester-Kondensations-Produkten	24
1.7.11	Malonester-Synthese	25
1.7.12	Darzens-Glycidester-Synthese	25
1.7.13	Knoevenhagel-Reaktion	25
1.7.14	Michael Reaktion	26
1.7.15	Robinson Anellierung	26
2	Metallorganische Verbindungen	27
2.1	Reaktionen	27
2.1.1	Hydrolyse	27
2.1.2	Oxidation	27
2.1.3	Reaktionen als C-Nucleophile	28
3	Carbonsäuren und Derivate	28
3.1	Stoffchemie der Carbonsäuren	28
3.2	Carbonsäuren	29
3.2.1	Allgemeine Reaktionsmöglichkeiten von Carbonsäuren	29
3.2.2	Hunsdiecker-Reaktion (Decarboxylierung)	29
3.2.3	Decarboxylierung von β -Ketosäuren	30
3.3	Ester und Amide	31
3.3.1	Veresterung mit Diazomethan	31
3.3.2	Bildung des tert-Butylesters als Schutzgruppe	31
3.3.3	Fischer-Veresterung	31
3.3.4	Esterverseifung	32
3.3.5	Schotten-Baumann-Reaktion	32
3.3.6	Direkte Amidbildung aus Carbonsäuren	32
3.3.7	Thermische Zersetzung von Ammoniumcarboxylaten zu Amiden	33
3.3.8	Darstellung von Amiden aus Anhydriden	33
3.3.9	Darstellung von Amiden aus Estern	33
3.3.10	Darstellung von Amiden aus Nitrilen	33
3.4	Carbonsäurehalogenide	34
3.4.1	Darstellung mit Thionylchlorid	34
3.4.2	Darstellung mit Oxalylchlorid	34
3.4.3	Darstellung mit Phosphorpentachlorid	34
3.4.4	Halogenidaustausch der Säurehalogenide	35
3.5	Anhydride	35
3.5.1	Darstellung mit Phosphorpentoxid	35
3.5.2	Darstellung aus Säurehalogeniden	35
3.5.3	Darstellung von Anhydriden über in situ Aktivierung	35
3.6	Hydrazide	35
3.6.1	Stoffchemie	35
3.6.2	Hydrazinolyse bei der Gabriel-Synthese	36
3.7	Orthoester	36
3.7.1	Darstellungsmöglichkeiten	36
3.8	Kohlensäurederivate	37
3.8.1	Darstellung von Phosgen	37
3.8.2	Reaktionen von Phosgen	37
3.9	Ketene	37
3.9.1	Darstellung	37
3.9.2	Reaktionen von Ketenen	38
3.10	Reaktionen von Carbonsäurederivaten	39
3.10.1	Reduktionen	39

4	Nitrile	41
4.1	Stoffchemie	41
4.2	Darstellung von Nitrilen durch S_N	41
4.3	Darstellung von Nitrilen aus Säureanhydriden	42
5	Aminosäuren, Peptide	43
5.1	Elektrophorese	44
5.2	Diketopiperazin-Bildung	45
5.3	Darstellung von Aminosäuren	45
5.3.1	Strecker-Synthese	45
5.3.2	Nucleophile Substitution	45
5.3.3	Beckmann-Umlagerung	46
5.4	Reaktionen	46
5.4.1	Amidbildung	46
5.4.2	Reaktionen zum analytischen Nachweiß	46
5.5	Peptide	48
5.5.1	Polypeptide	48
5.6	Proteine	48
5.6.1	Chemische eigenschaften von Proteinen	49
5.6.2	Biologische Funktionen der Proteine	49
5.6.3	Peptid-Analyse	50
5.6.4	Peptid Synthese	50
6	Kohlenhydrate	51
6.1	Monosacharide	51
6.2	Physikalische Eigenschaften	52
6.3	Stereochemie der Monosacharide	52
6.4	Darstellung	53
6.4.1	Photosynthese	53
6.5	Reaktionen	54
6.5.1	Fehling-Probe	54
6.5.2	Tollens-Probe	54
6.5.3	Oxidation mit Brom	54
6.5.4	Oxidation mit Salpetersäure	54
6.5.5	Seliwanow Probe	54
6.5.6	Reduktion mit $NaBH_4$	55
6.5.7	Bisulfit Addition an Glucose	55
6.5.8	Maillard Reaktion	55
6.5.9	Umwandlung von Monosachariden	56
6.5.10	Kettenverlängerung: Kilian-Fischer	56
6.5.11	Kettenverkürzung	57
6.5.12	Glykosylierung	57
6.6	Disacharide	58

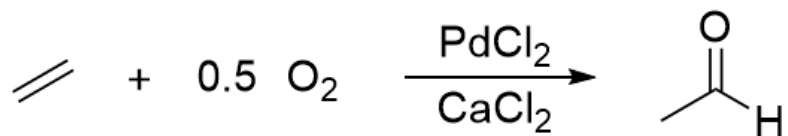
1 Aldehyde und Ketone

1.1 wichtige Vertreter

1.2 Technische Synthese Formaldehyd

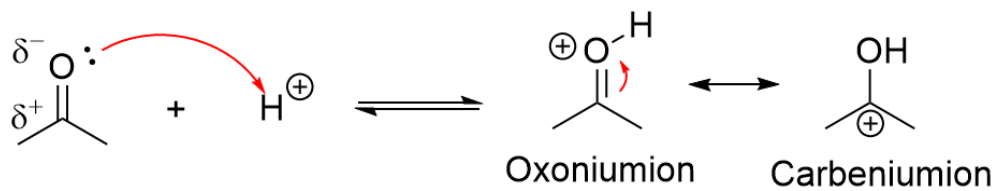


1.3 Technische Synthese Acetaldehyd

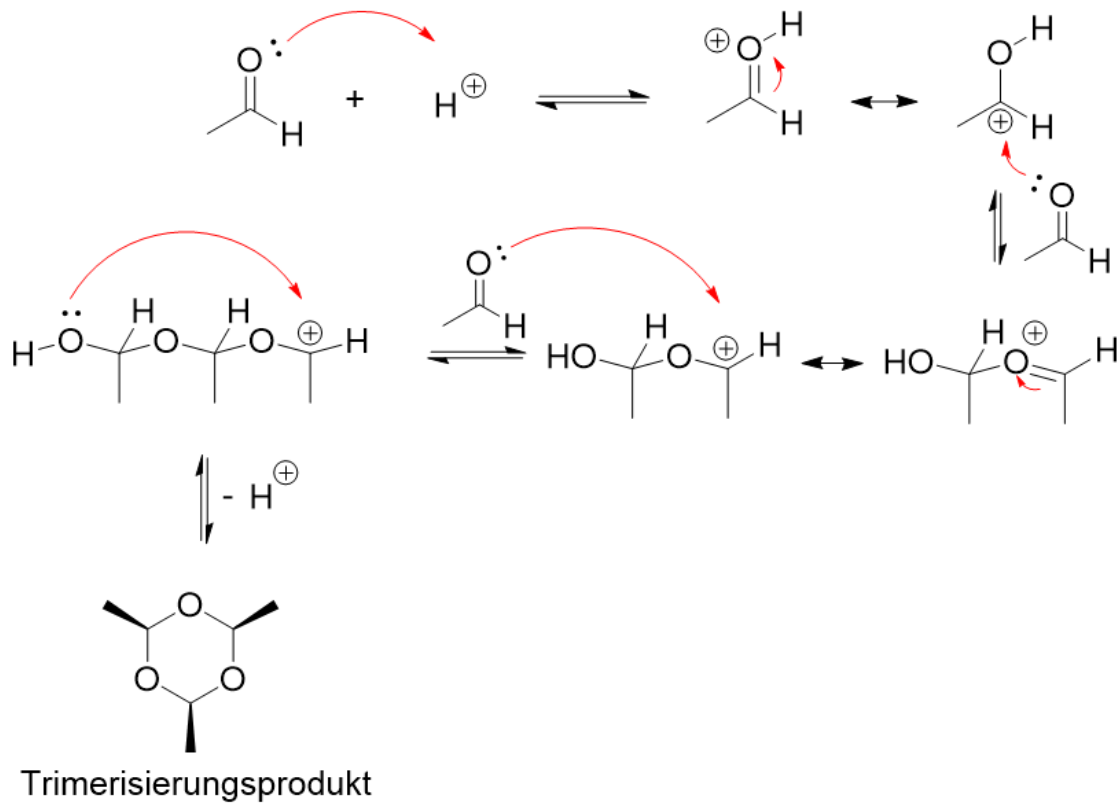


1.4 Elektrophile Additionen

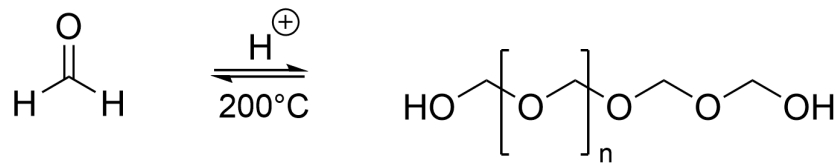
1.4.1 Protonierung von Carbonylen



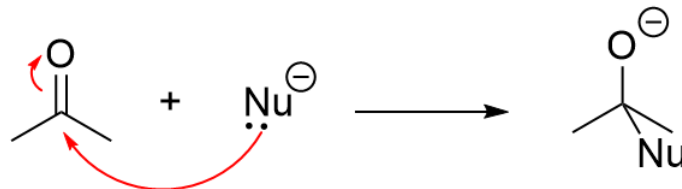
1.4.2 Oligomerisierung/Polymerisation



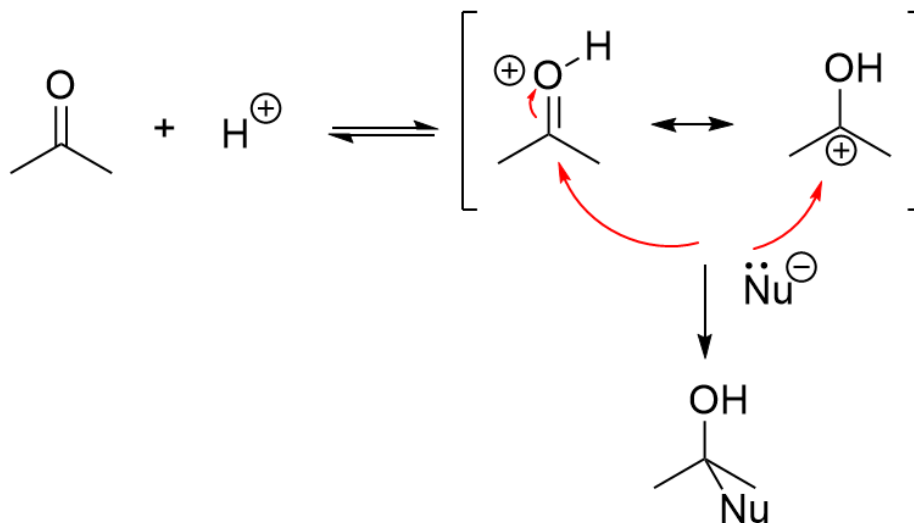
Polymerisierung von Formaldehyd



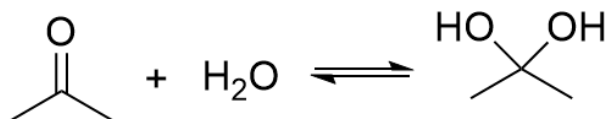
1.5 Nucleophile Additionen



Häufig ist der nucleophilen Substitution eine Aktivierung der Carbonylgruppe vorgelagert.

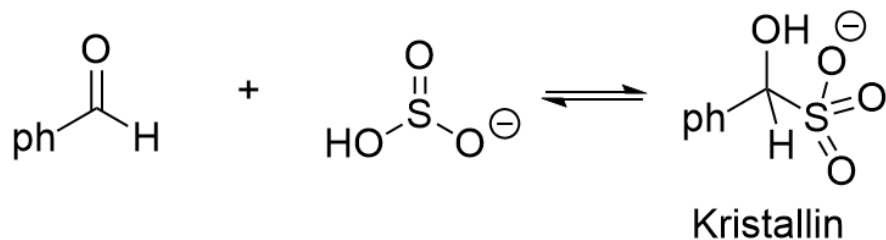


1.5.1 Hydrate



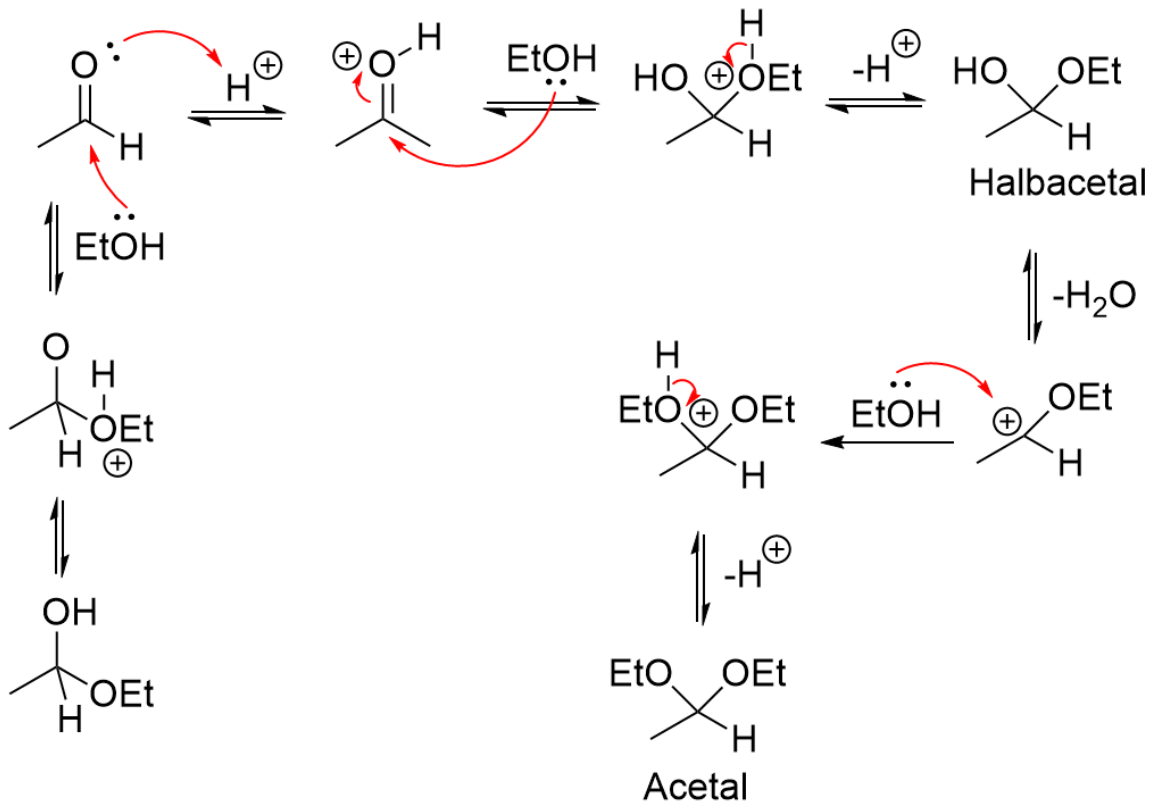
Die Hinreaktion ist begünstigt wenn kein sterisch gehindertes Molekül hydriert wird. Elektronenziehende Substituenten vorhanden sind. Die Rückreaktion ist begünstigt bei elektronenschiebenden Substituenten.

1.5.2 Bisulfit-Addukte



Die Bisulfit-Addukte wurden in der Vergangenheit als Nachweis verwendet, da die kristallinen Feststoffe Aussagen über das zu analysierende Edukt der Reaktion geben.

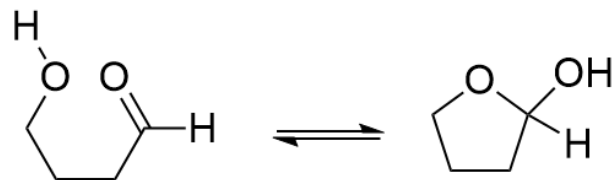
1.5.3 Halbacetale/Acetale



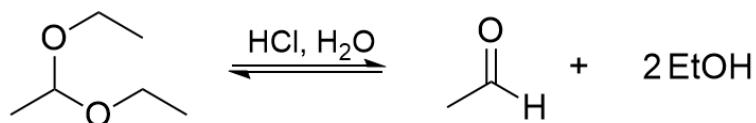
Die Reaktion wird von Säuren katalysiert, sie beeinflussen nicht das Gleichgewicht. Unter Wasserentziehenden Bedingungen ist die Acetalbildung begünstigt.

Cyclische Halbacetale

1.5.4 Halbacetale/Acetale

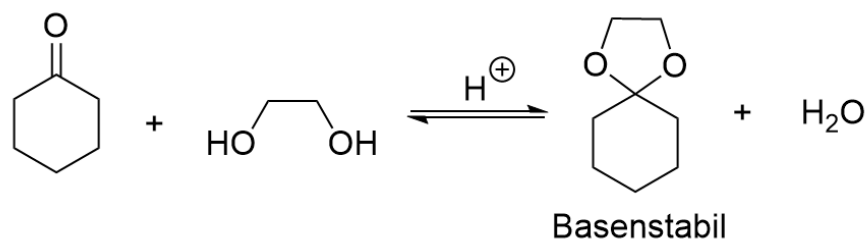


Acetalspaltung

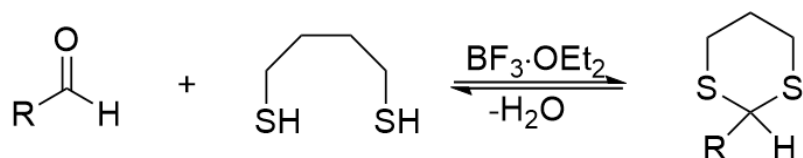


Acetale als Schutzgruppen

Acetale, besonders cyclische Acetale können als Schutzgruppe für Carbonsäuren dienen. Cyclische Acetale sind stabiler als acyclische, da die Entropieänderung $\Delta S = 0$ ist, während sie bei acyclischen Acetalen $\Delta S < 0$ ist.

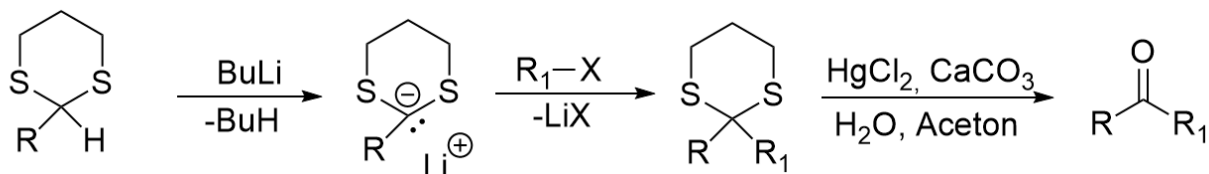


Dithioacetale



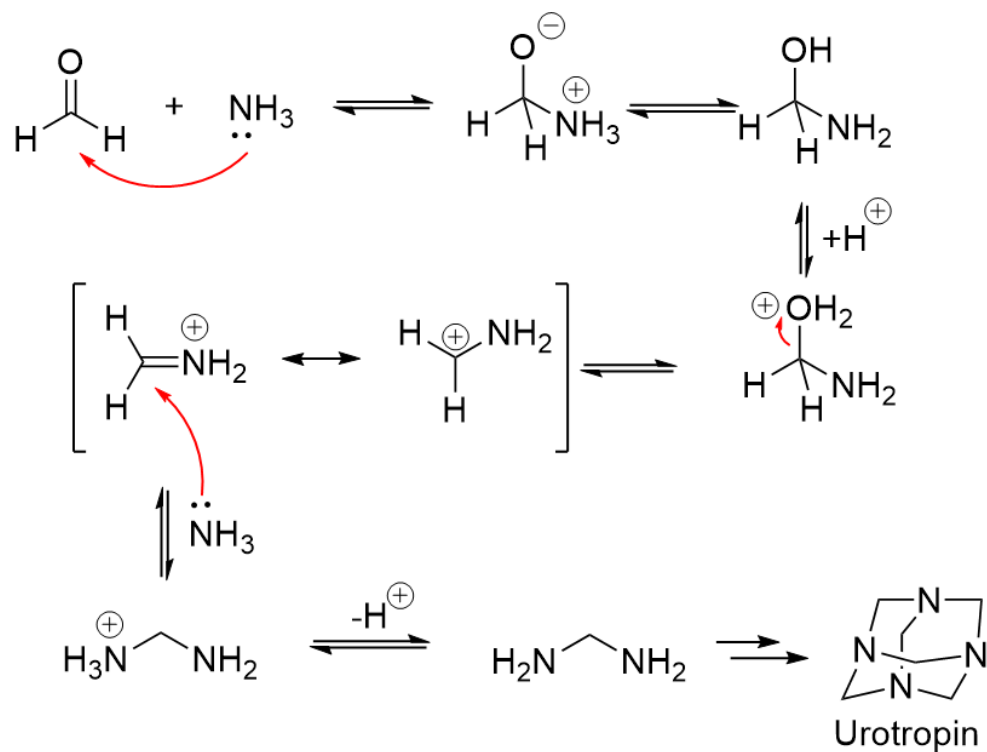
Der Mechanismus ist analog zur Acetalisierung mit Sauerstoffen. Dithioacetale finden Anwendung in der Corey-Seebach-Umpolung

Corey-Seebach-Umpolung

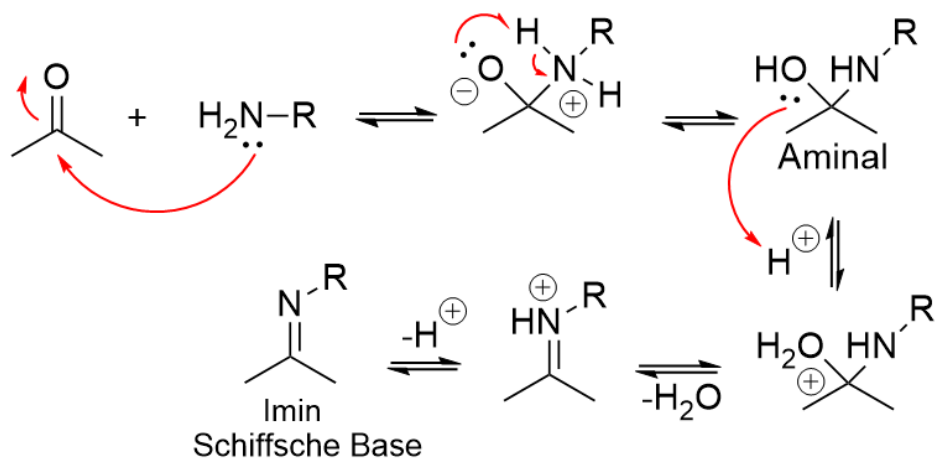


Würde hier anstelle des Schwefels ein Sauerstoff sitzen, würde die REaktion nicht stattfinden. Schwefel ist weniger elektronegatig und größer. Das Carbenium-Ion wird durch die d-Orbitale am Schwefel stabilisiert.

1.5.5 N,N-Acetale

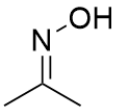
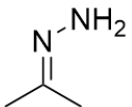
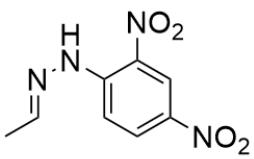
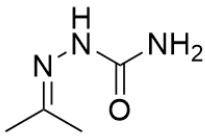
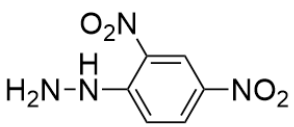
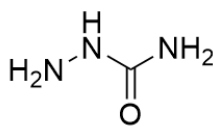


1.5.6 Imine, Oxime, Hydrazone, Semicarbazone



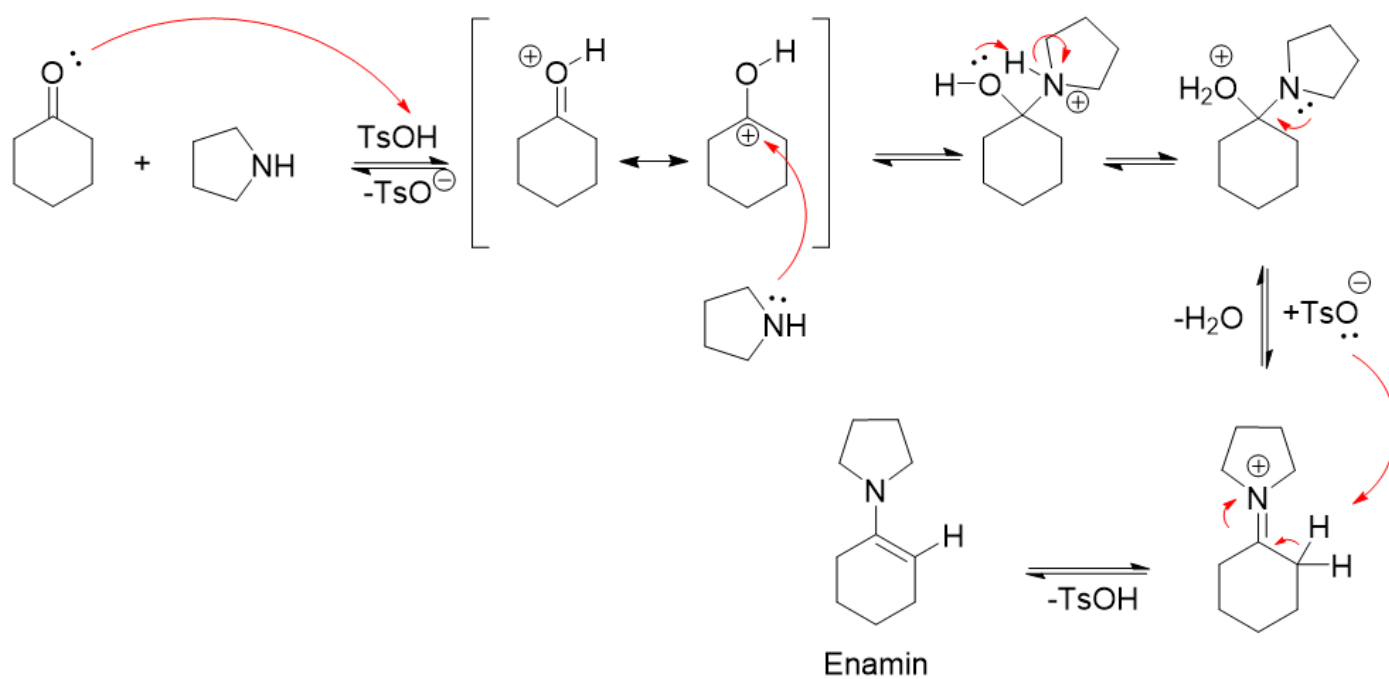
Die optimale Reaktionsgeschwindigkeit ist beim pK_s des Amins. Säureaktivierung der Carbonylverbindung beschleunigt die Reaktion, zuviel Säure ist kontraproduktiv, da das Amin vollständig protoniert wäre und damit nicht mehr nucleophil wäre.

Für alle anderen Stoffklassen gilt der Mechanismus analog.

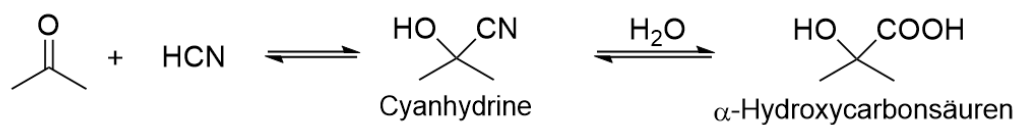
	Oxim	Hydrazon	2,4-Dinitrophenylhydrazin	Semicarbazon
Produkt				
Edukt	$\text{H}_2\text{N}-\text{OH}$	$\text{H}_2\text{N}-\text{NH}_2$		

1.5.7 sekundäre Amine und Ketone mit α -H-Atom

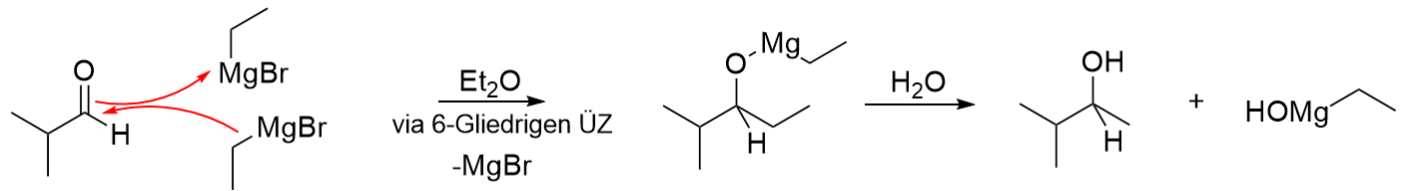
Sekundäre Amine und Ketone mit α -H-Atom reagieren zu Enaminen.



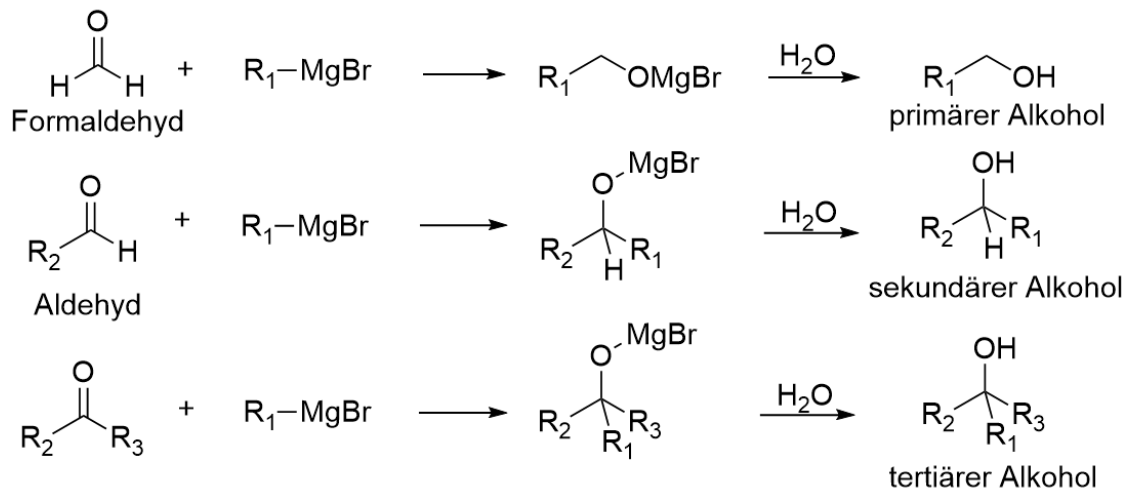
1.5.8 Cyanhydrine



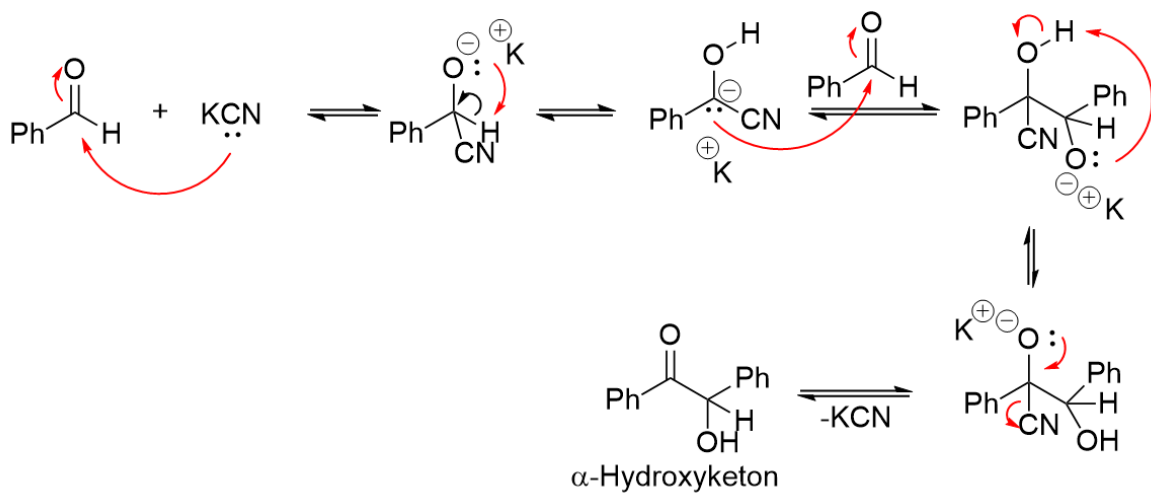
1.5.9 Alkohole durch Grignard-Addition



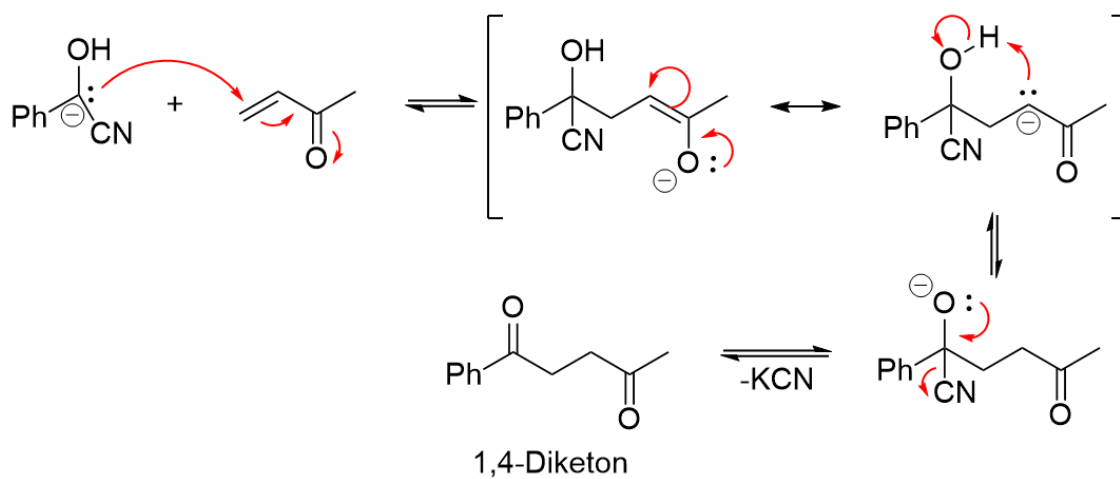
Übersicht Grignard



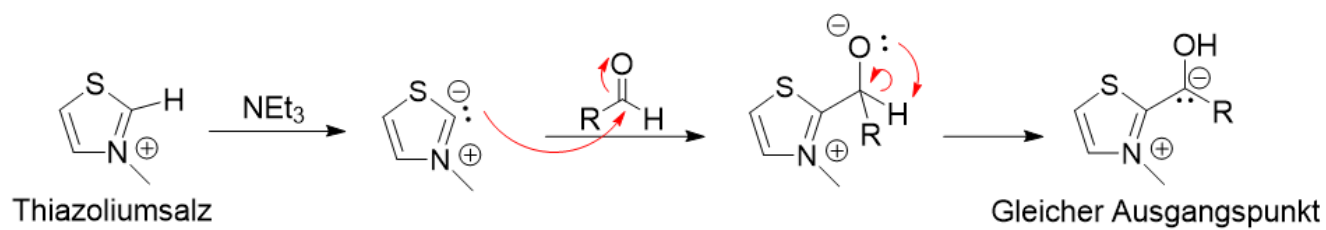
1.5.10 Benzoinkondensation



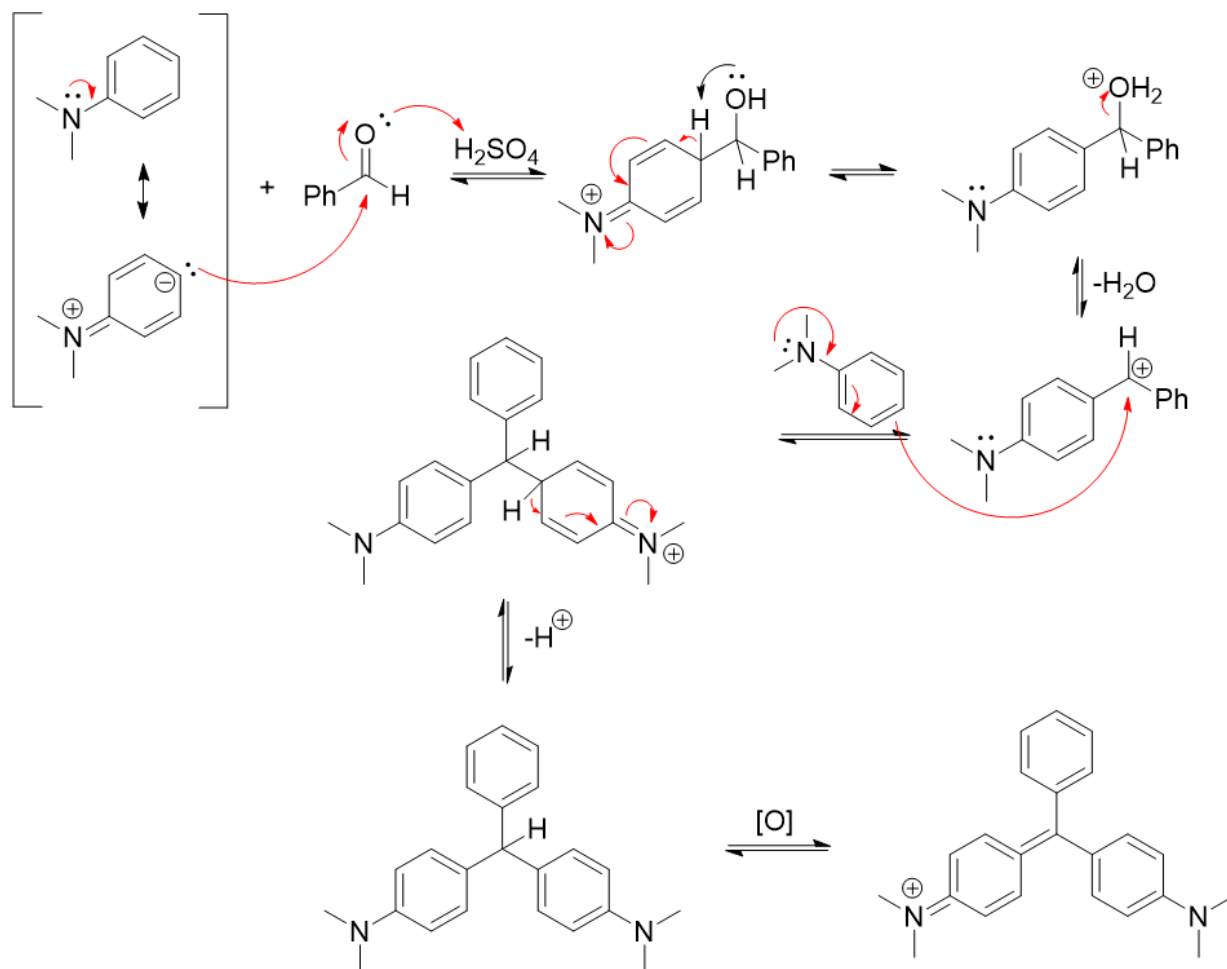
1.5.11 Stetter Reaktion



Als Alternative zu Cyanid können Thiazoliumsalze als Katalysatoren verwendet werden.



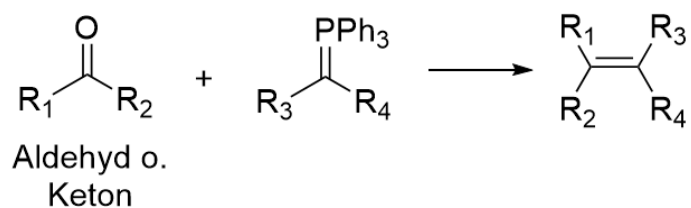
1.5.12 Aminotriphenylmethanfarbstoffe



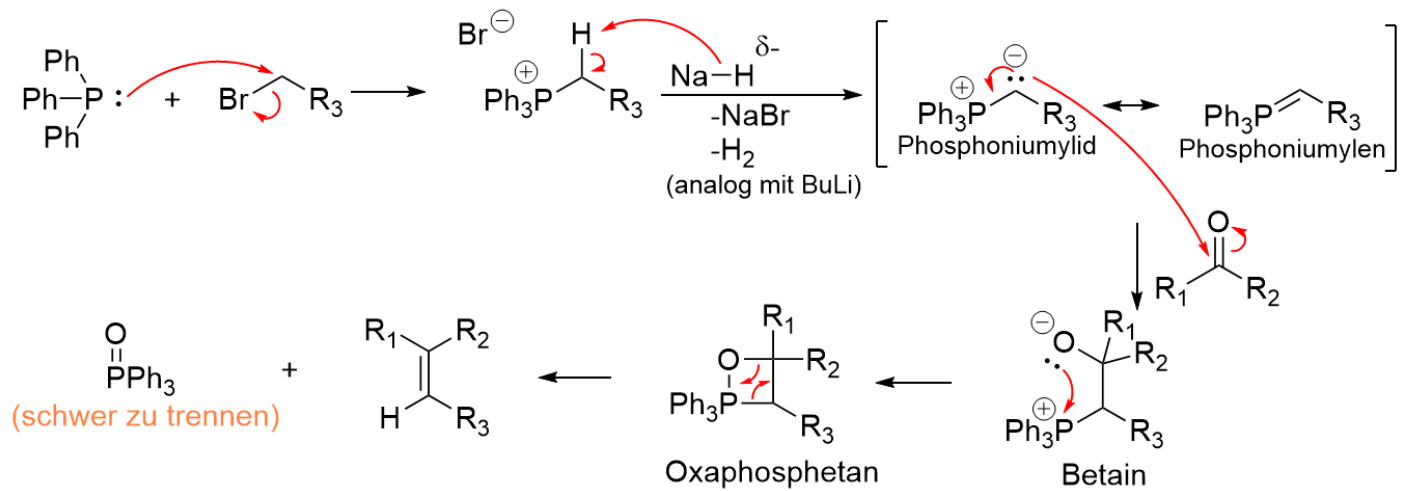
Oxidationsmittel für den letzten Reaktionsschritt können Bleioxid, Schwefelsäure oder schon Luftsauerstoff sein. Auxochrome Gruppen wie NH_2 , NHR , NR_2 , OH , OMe üben einen -M-Effekt auf die Triphenylmethanfarbstoffe aus und verstärken dadurch die Farbe. Ein farbiger Stoff der chromophore Gruppen enthält (Gruppen weshalb er farbiger ist) ist nicht direkt ein Farbstoff. Erst durch die Einführung auxochromer Gruppen wird eine farbige Verbindung zum Farbstoff.

1.5.13 Wittig Reaktion

Reaktionsgleichung



Reaktionsmechanismus



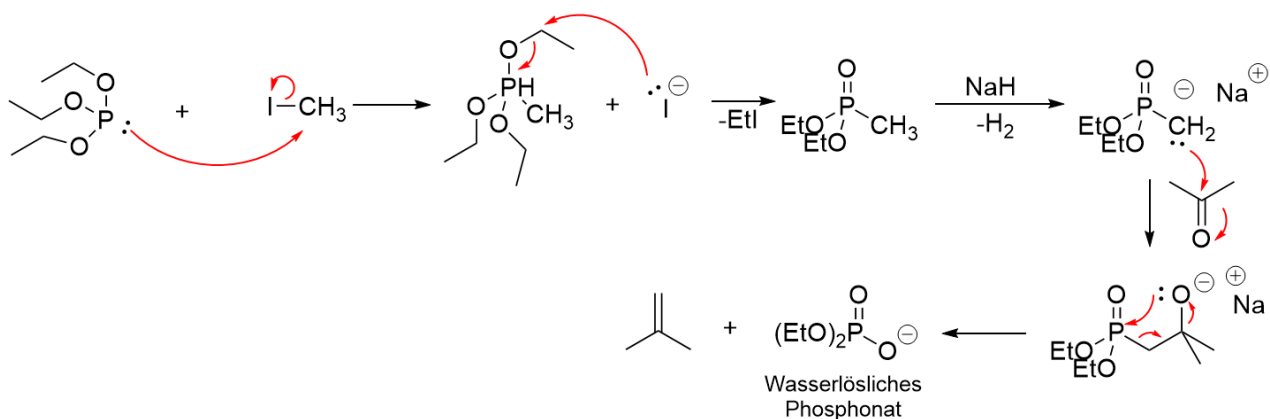
Die Phosphoniumylide weisen unterschiedliche Stabilitäten auf. Dies sind nachfolgend aufgeführt.

Phosphoniumylid	$\text{Ph}_3\text{P}^+-\text{CH}^--\text{Alkyl}$	$\text{Ph}_3\text{P}^+-\text{CH}^--\text{Ar}$	$\text{Ph}_3\text{P}^+-\text{CH}^--\text{CO}_2\text{R}$
Stabilität	labil	semistabil	stabil
Darstellung	in situ	in situ	separat

Die Darstellung der Phosphoniumylide mit verschiedenen Reagenzien führt zu unterschiedlichen Stereoselektivitäten.

Reagenzien	n-BuLi KO ^t Bu NaNH ₂ Na ⁺ ⁻ CH ₂ SOCH ₃	NaOEt NaOH _(aq)	NaOH
Stereoselektivität	≥ 90% Z-Isomer	Z/E-Gemisch	>90%E

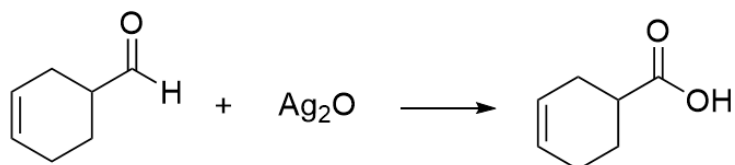
1.5.14 Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion



Das Wasserlösliche Phosphonat ermöglicht eine leichtere Abtrennung im Vergleich zur Wittig-Reaktion. Der Nachteil der HWE Reaktion ist, dass das Phosphonat im Abwasser nicht durch Mikroorganismen abgebaut.

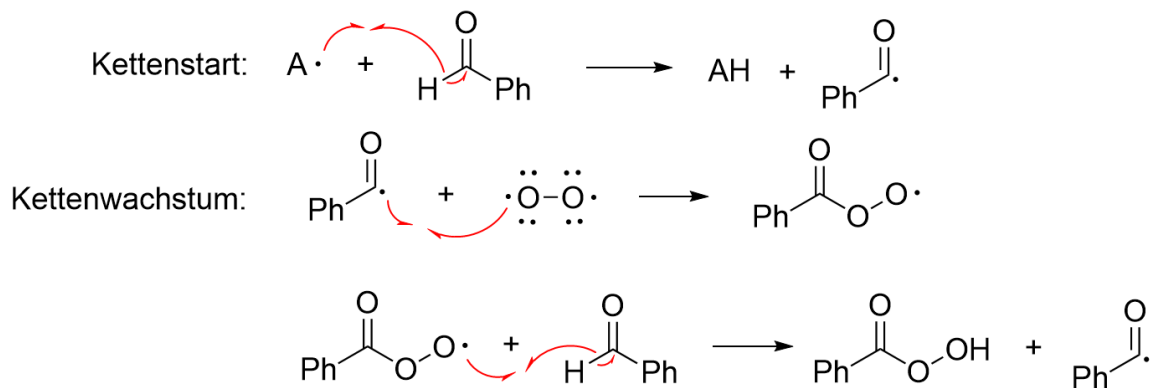
1.6 Oxidationen und Reduktionen

1.6.1 Oxidation von Aldehyden



Diese Oxidation ist eine chemoselektive Oxidation gegenüber Doppelbindungen. Dies bedeutet es wird in einem Molekül nur eine bestimmte Gruppe, in diesem Fall der Aldehyd, umgesetzt, andere bleiben unberührt. Als Oxidationsmittel eignen sich: CrO_3 , Ag_2O , H_2O_2 , KMnO_4 und Persäuren.

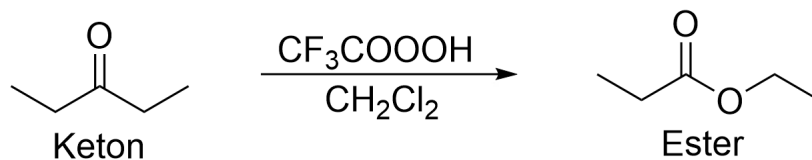
1.6.2 Oxidation von Benzaldehyd zur Perbenzoesäure



Der Kettenabbruch ist analog zur Radikalischen Substitution.

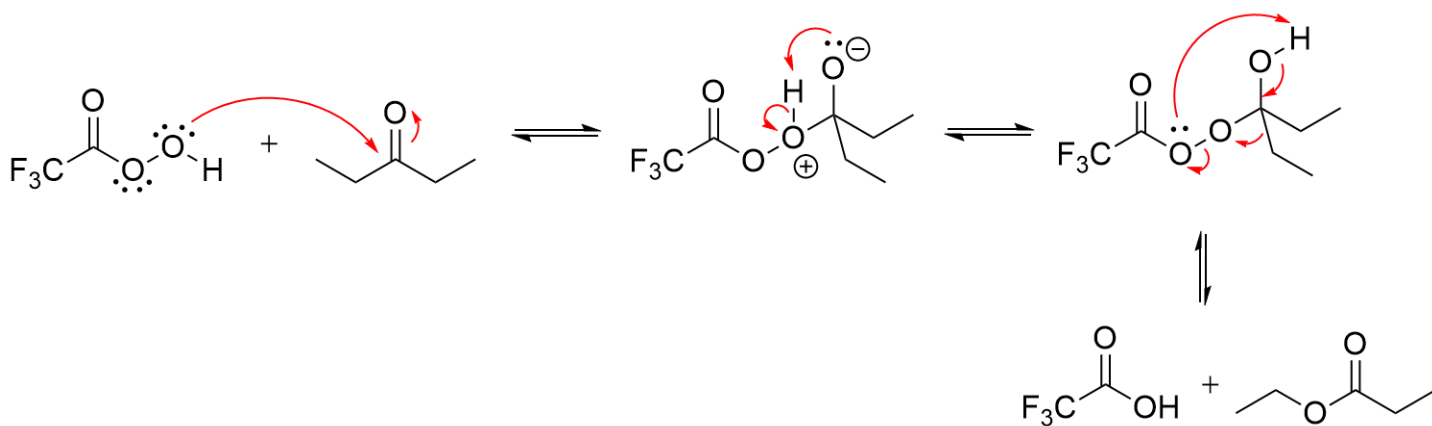
1.6.3 Baeyer-Villiger-Oxidation

Reaktionsgleichung

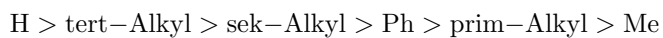


Cyclische Ketone reagieren analog und bilden ein Lacton.

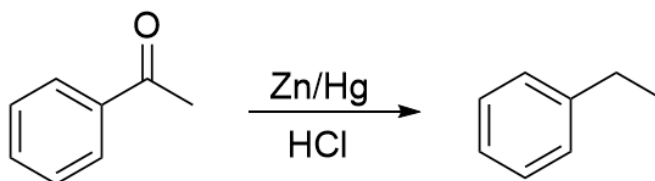
Mechanismus



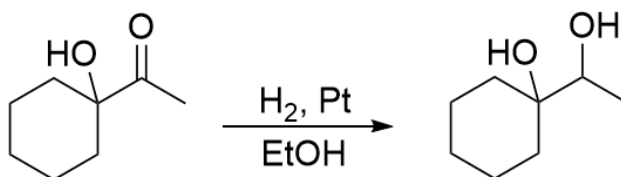
Handelt es sich um ein unsymmetrisches Keton, so gibt es folgende Wanderungstendenzen von Resten am ursprünglichen Carbonyl-Kohlenstoff zum Sauerstoff.



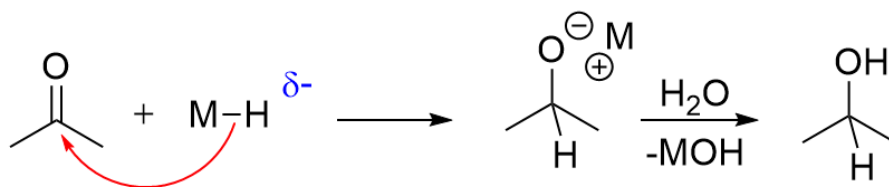
1.6.4 Clemmensen-Reduktion



1.6.5 Katalytische Hydrierung

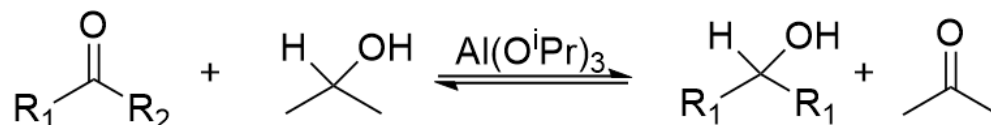


1.6.7 Reduktion mit Metallhydriden

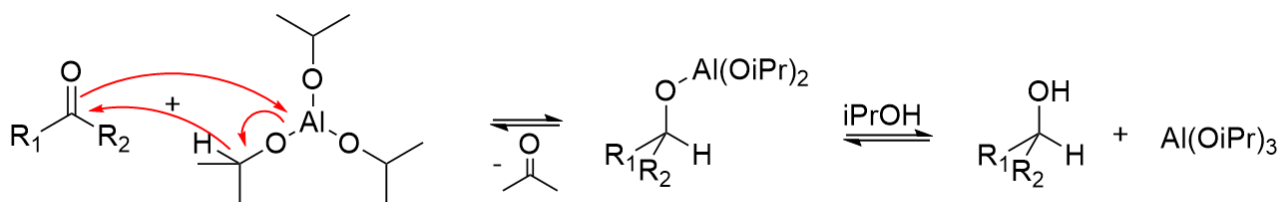


LiAlH_4 reagiert heftig mit protischen Lösemitteln daher müssen bei Verwendung des Reduktionsmittels stets aprotische Lösemittel wie THF oder Diethylether verwendet werden. NaBH_4 hingegen hat eine größere Stabilität in protischen Lösemitteln und kann daher auch verwendet werden sofern sich die zu reduzierende Substanz nicht in aprotischen Lösemitteln löst.

1.6.8 Meerwein Ponndorf Verley Reduktion / Oppenheimer Oxidation

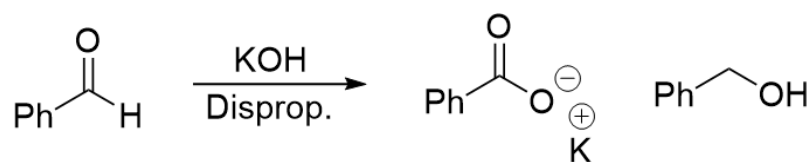


Mechanismus

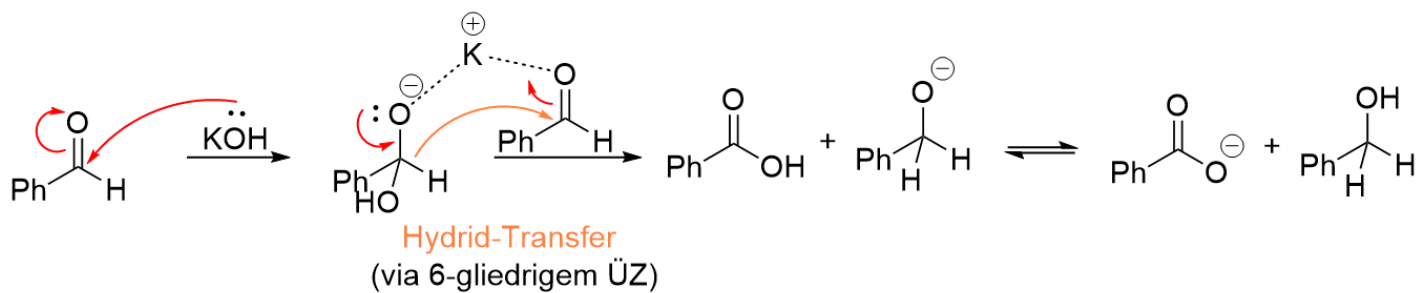


1.6.9 Cannizzaro-Reaktion

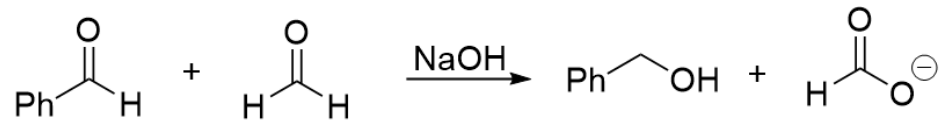
Bilanzgleichung



Mechanismus



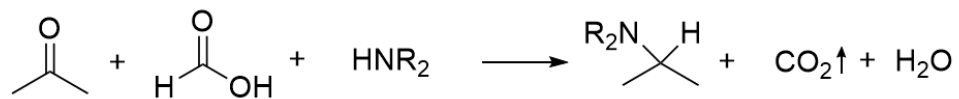
Gekreuzte Cannizzaro-Reaktion mit Formaldehyd



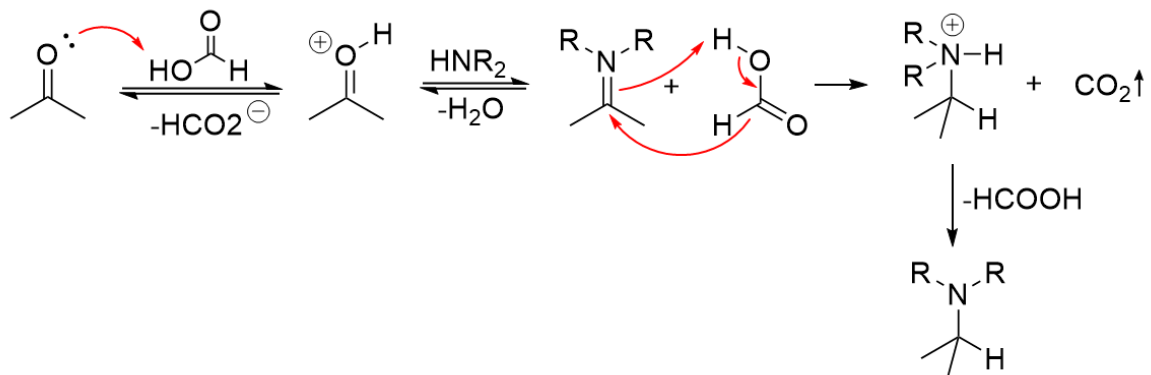
1.6.10 Leuchat-Wallach-Reaktion

Anderer Name: **Reduktive Aminierung von Ketonen/Aldehyden**

Bilanzgleichung

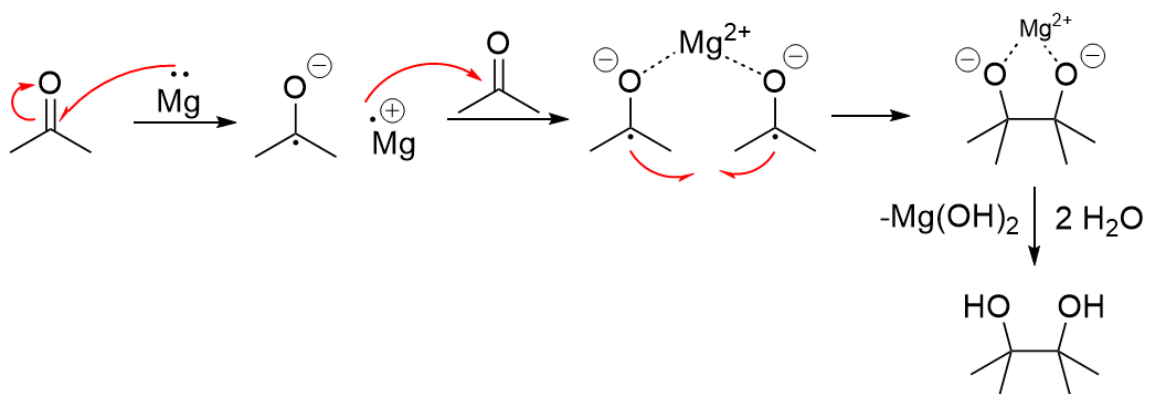


Mechanismus

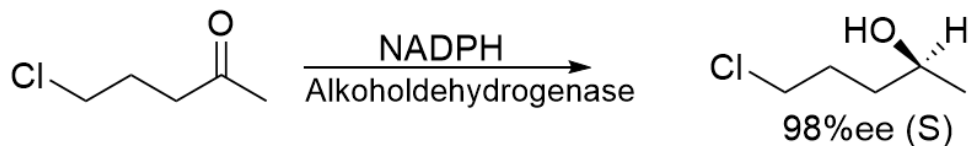


1.6.11 Einelektronenreduktion

Pinakolkupplung



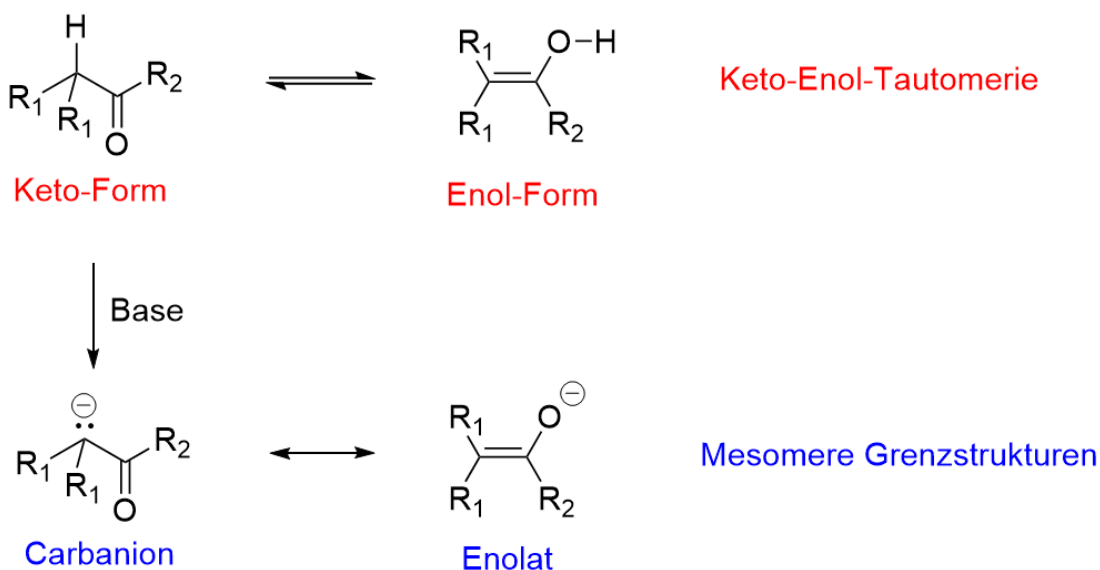
1.6.12 Enzymatische Reduktion



Die Reaktion ist chemoselektiv (reduziert in diesem Beispiel nur das Keton und nicht das Chlor) und enantioselektiv.

1.7 Reaktionen von Enolen und Enolaten

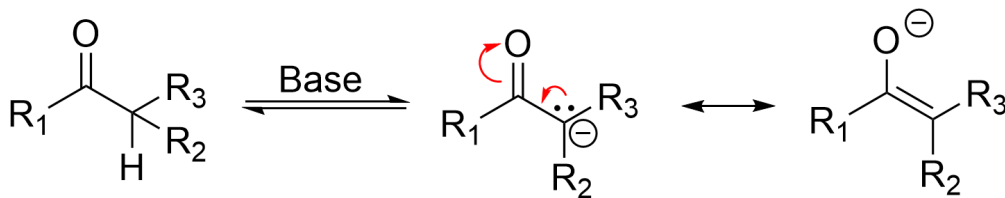
1.7.1 Allgemeines



Die Gleichgewichtslage bei Keto-Enol-Tautomerie ist abhängig von Substituenten und Lösemittel. In Polaren Lösemitteln überwiegt die Keto-Form, in unpolaren die Enol-Form.

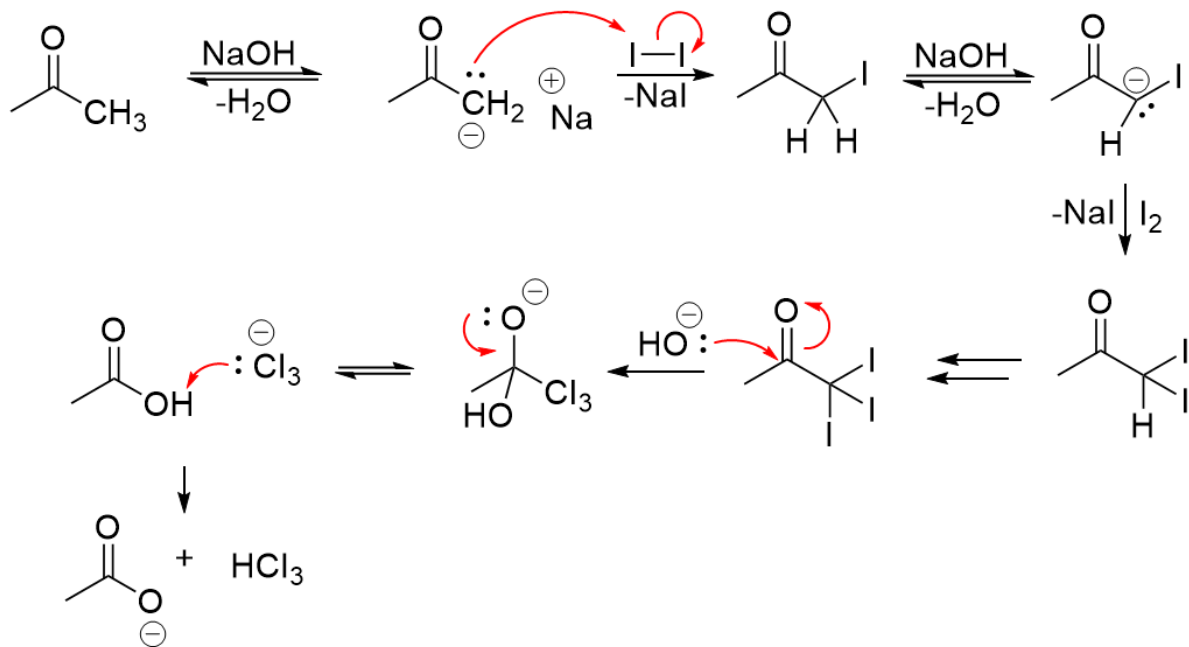
1.7.2 Erzeugung von Nucleophilen Kohlenstoffen über Enolate

Die Erzeugung von Enolaten erfolgt über die Deprotonierung des α -H-Atoms. Benachbarte Elektronenziehende Gruppen stabilisieren das Enolat und sorgen für eine leichtere Deprotonierung.



Es gilt die Regel: Eine CH-Säure wird von einer äquimolaren Base zum größten Teil deprotoniert, wenn der pKs der CH-Säure kleiner ist als der pKs der konjugierten Säure der Base. Nicht Nucleophile Basen sind LTMP, LDA, LiHMDS, Nucleophile Basen sind t-BuLi, s-BuLi, n-BuLi und PhLi.

Basenkatalysiert

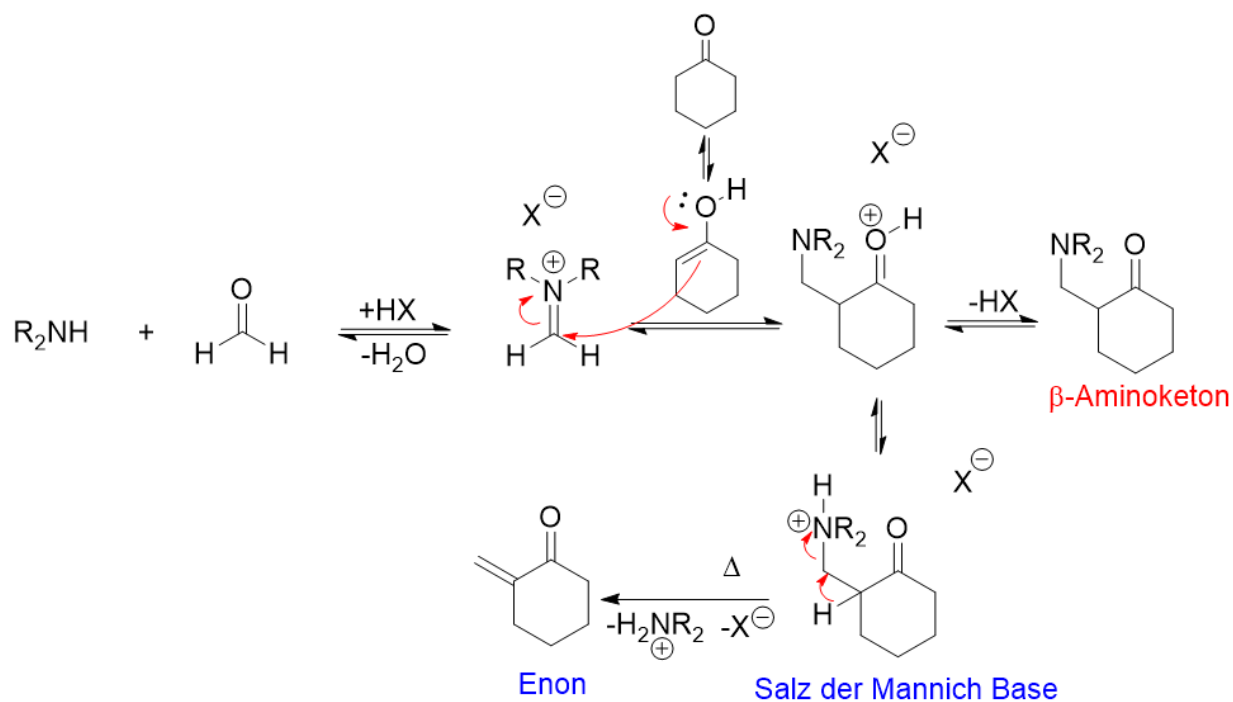


The diagram illustrates the mechanism for the bromination of acetone:

- Acetone reacts with H^+ to form a protonated intermediate.
- The protonated intermediate loses H^+ to form an enol.
- The enol reacts with Br_2 to form a brominated intermediate.
- The brominated intermediate loses HBr to form the final product, 2-bromopropanone.

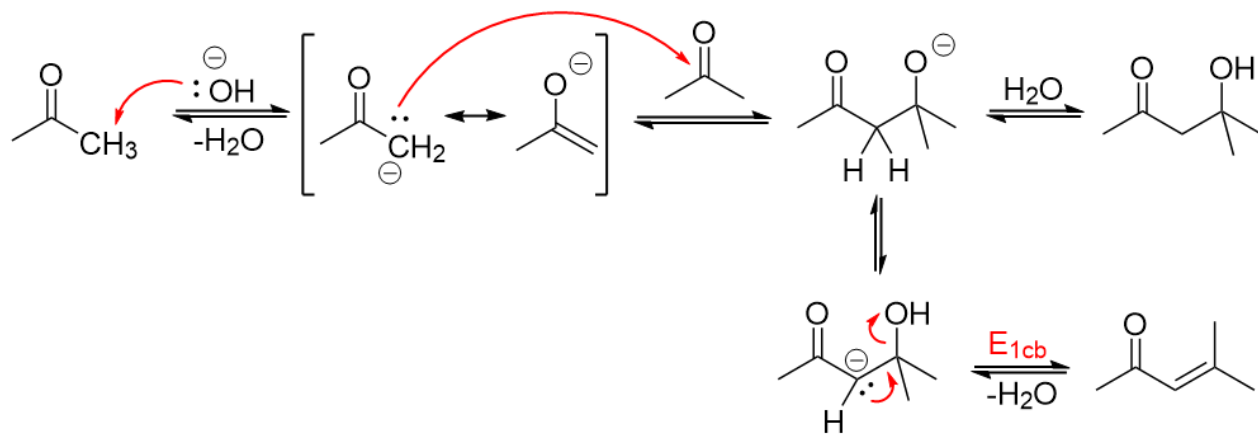
1.7.4 Mannich Reaktion

21

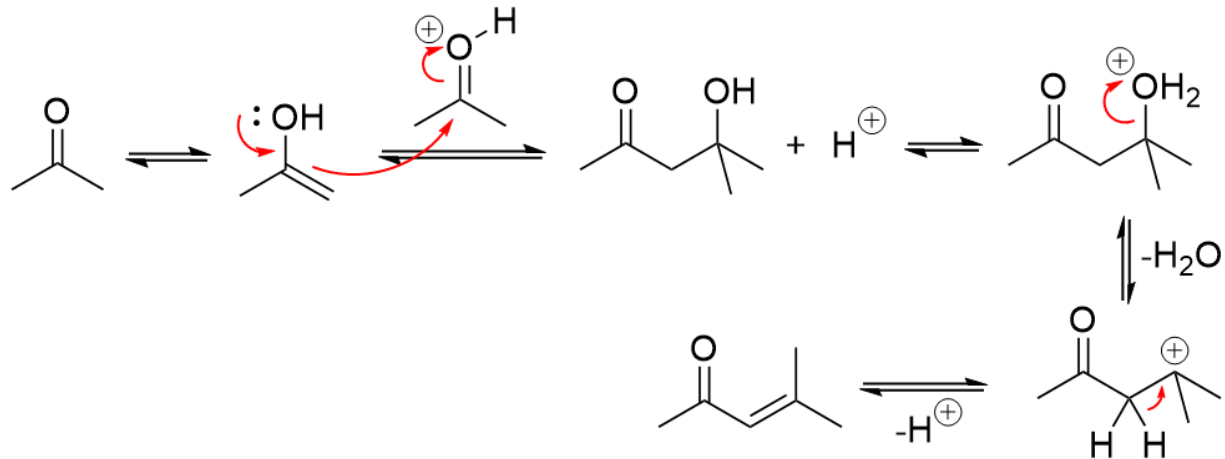


1.7.5 Aldol Kondensation

Basenkatalysiert



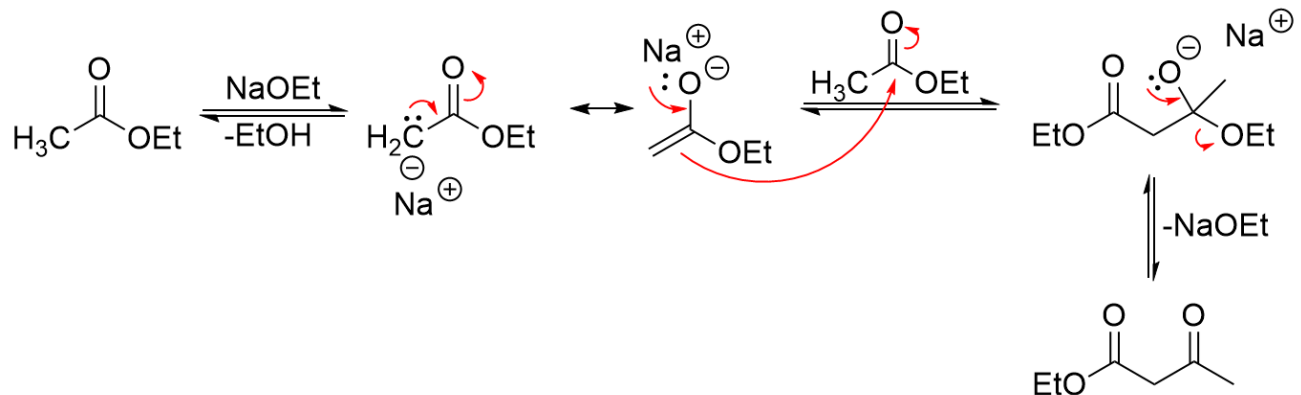
Säurekatalysiert



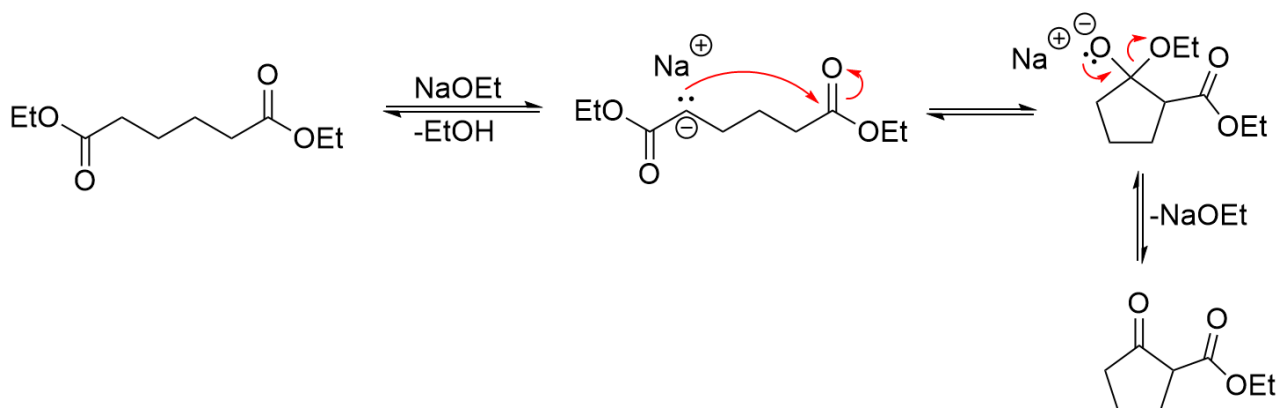
1.7.6 Gekreuzte Aldolkondensation

Bei der gekreuzten Aldolkondensation können bis zu 4 Aldolprodukte entstehen. Um dies zu verhindern ist eine Carbonyl-Komponente **Enolisierbar** und die andere nicht. Nicht Enolisierbar ist zum Beispiel Benzaldehyd, da hier keine α -CH-Acidität vorliegt.

1.7.7 Claisen'sche Ester Kondensation

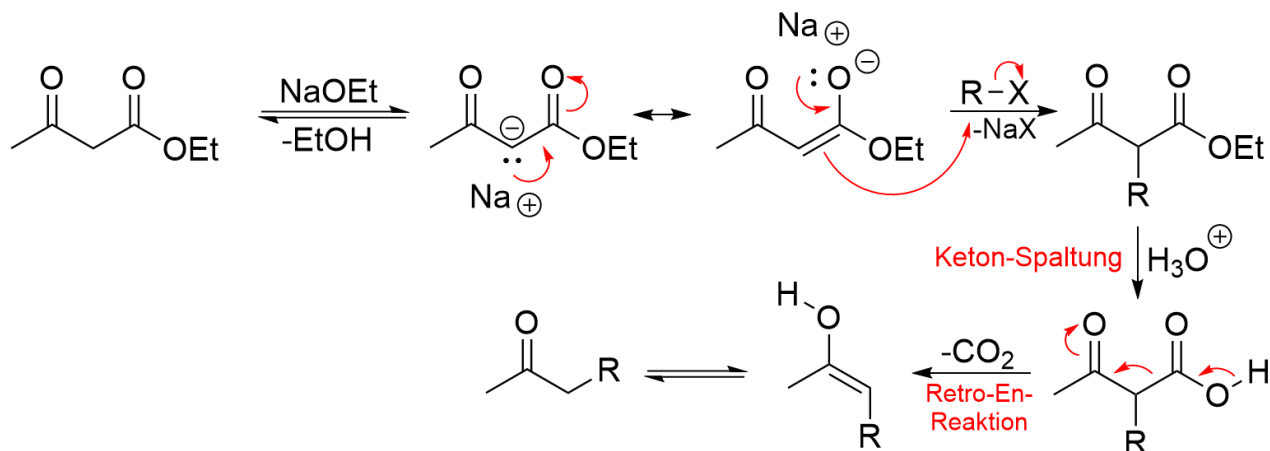


1.7.8 Dieckmann-Kondensation

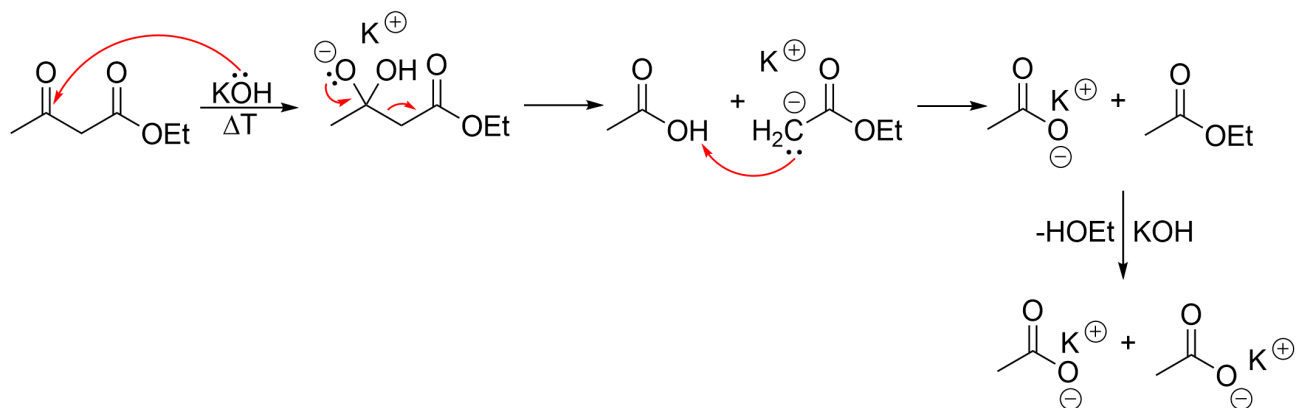


1.7.9 Acetessigester-Synthese

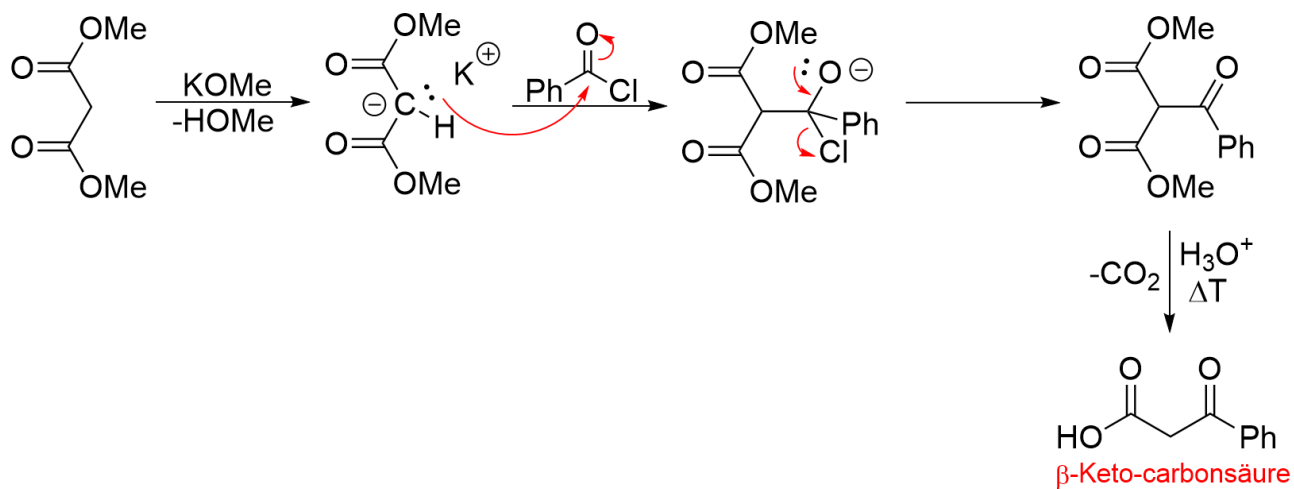
Es handelt sich nicht um die Synthese von Acetessigester sondern dieser wird hier als Edukt verwendet! Die Reaktion bildet aus Claisen'schen-Ester-Kondensations-Produkten Ketone.



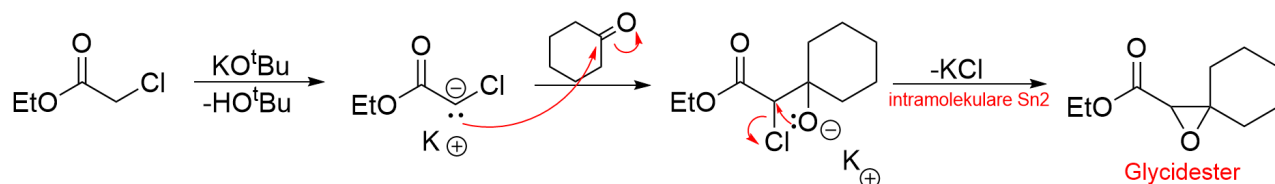
1.7.10 Säurespaltung von Claisen-Ester-Kondensations-Produkten



1.7.11 Malonester-Synthese

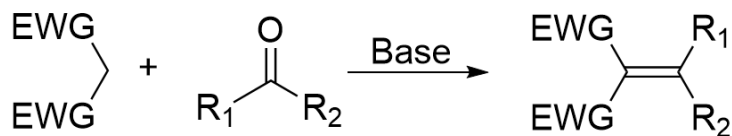


1.7.12 Darzens-Glycidester-Synthese

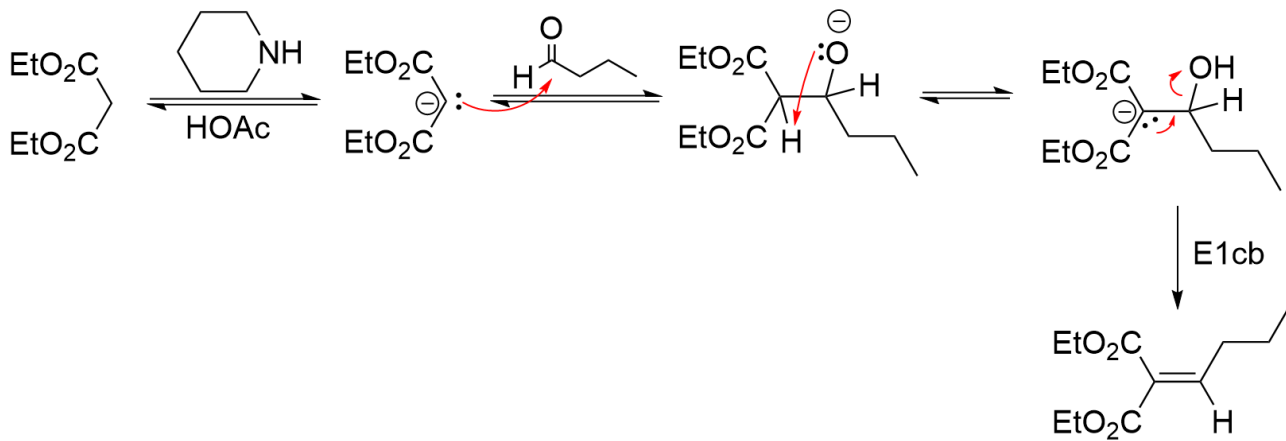


1.7.13 Knoevenagel-Reaktion

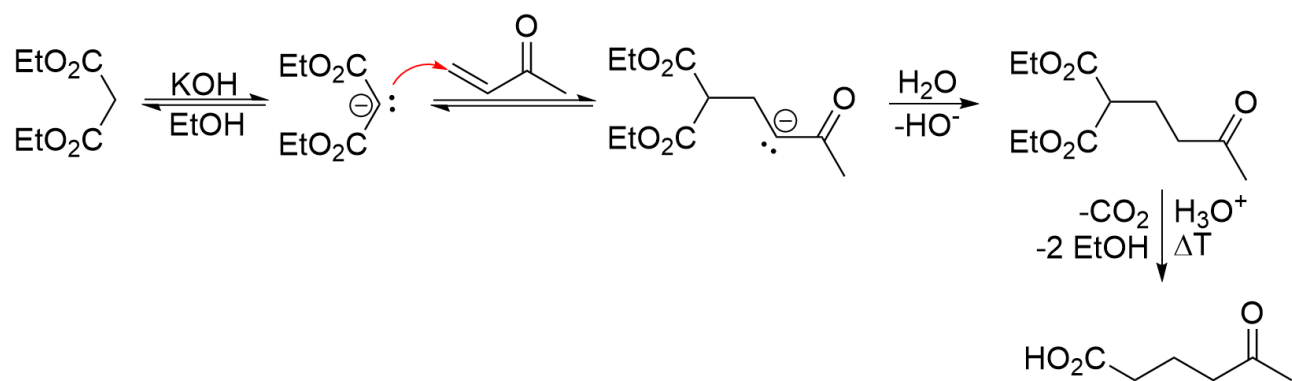
Allgemein



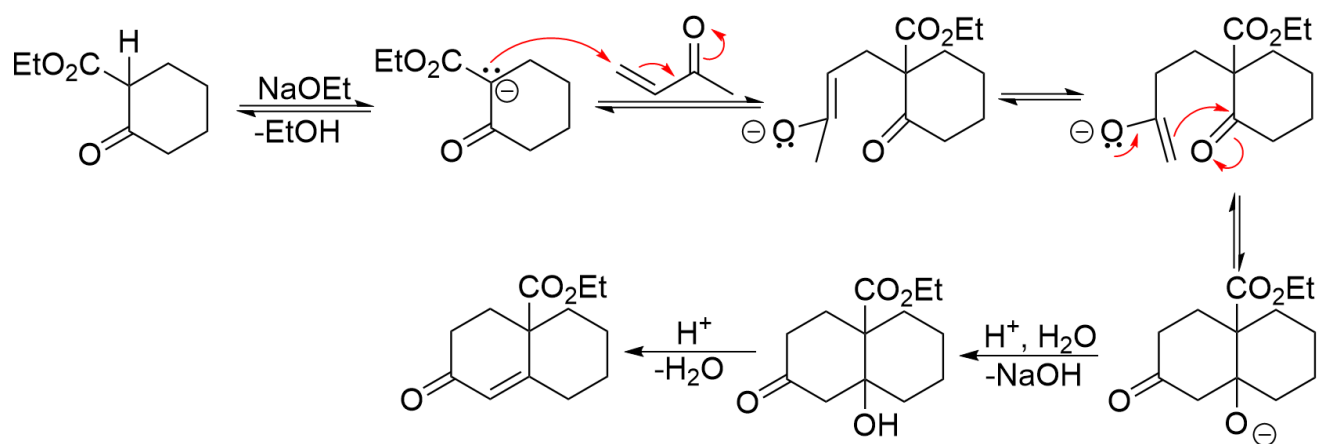
Mechanismus



1.7.14 Michael Reaktion



1.7.15 Robinson Anellierung



2 Metallorganische Verbindungen

Metallorganische Verbindungen liegen nicht in der einfachen Schreibweise R-M, wobei M das Metall ist, vor. Stattdessen liegen sie als Aggregate in Lösung vor.

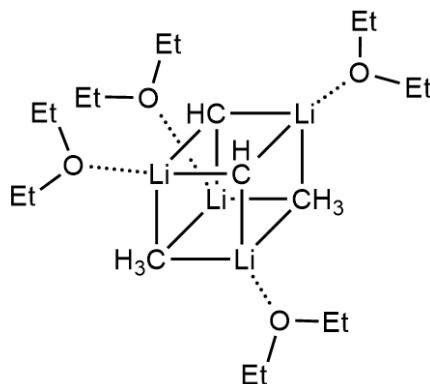


Abbildung 1: Tetramer des MeLi in Diethylether. Die Schreibweise bedeutet nicht, dass Kohlenstoff sechsbindig ist.

Das Aggregat sorgt dafür, dass jedes Metallkation seinen Elektronenmangel verringern kann. Neben Tetrameren können auch andere Geometrien vorkommen wie zum Beispiel Tetraeder.

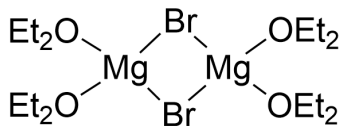
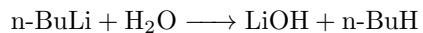


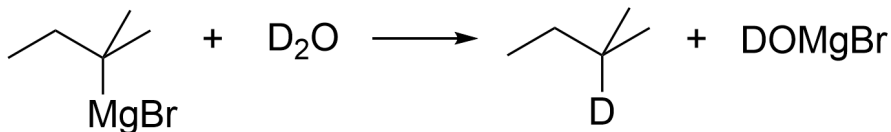
Abbildung 2: Dimer von EtMgBr.

2.1 Reaktionen

2.1.1 Hydrolyse



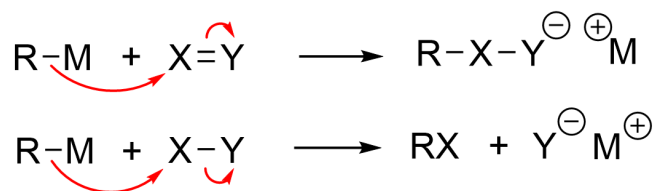
Deuterierung über Grignard



2.1.2 Oxidation

Et₂Zn, Me₃B, Me₃Al sind pyrophor. MeLi, n-BuLi, RMgBr sind nur in Lösung unter Schutzgas handhabbar.

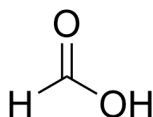
2.1.3 Reaktionen als C-Nucleophile



3 Carbonsäuren und Derivate

3.1 Stoffchemie der Carbonsäuren

Ameisensäure



Die Ameisensäure weist neben ihrer Carbonsäure-Gruppe noch einen Wasserstoff als Substituenten auf. Dadurch kann die Ameisensäure ebenso als Reduktionsmittel wirken.

Seifen

Seifen sind Alkalisalze langkettiger Carbonsäuren. Sie besitzen einen hydrophilen und einen hydrophoben Rest und sind daher amphiphil. Kernseifen sind Natriumsalze und Schmierseifen sind Kaliumsalze.

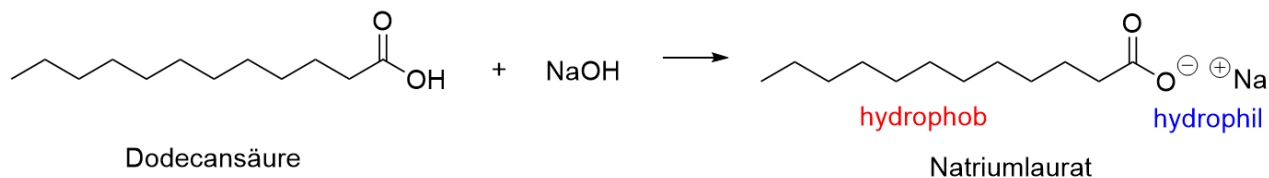


Abbildung 3: Natriumlaurat aus Dodecansäure.

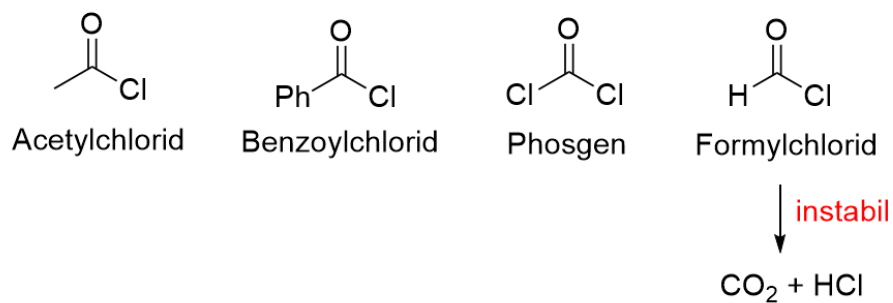
Neben solchen Anionenseifen gibt es auch Kationenseifen z.B. aus Aminen. Die Darstellung von Carbonsäuren kann über Esterhydrolyse, Oxidation von Alkoholen und Methylaromaten und über das abfangen von Metallorganischen Verbindungen mit CO_2 erfolgen. Oxidationsmittel für die Oxidation von Alkoholen zu Carbonsäuren ist z.B. Natriumdichromat.

Carbonsäurehalogenide

Bei den Säurehalogeniden sind oft nur die Chloride in Verwendung. Alle anderen Halogene sind selten. Carbonsäurechloride sind die reaktivste Substanzklasse aller Carbonylverbindungen und Carbonsäuren, da das Chlor und das Carbonyl-Sauerstoff die Carbonylaktivität stark erhöhen.

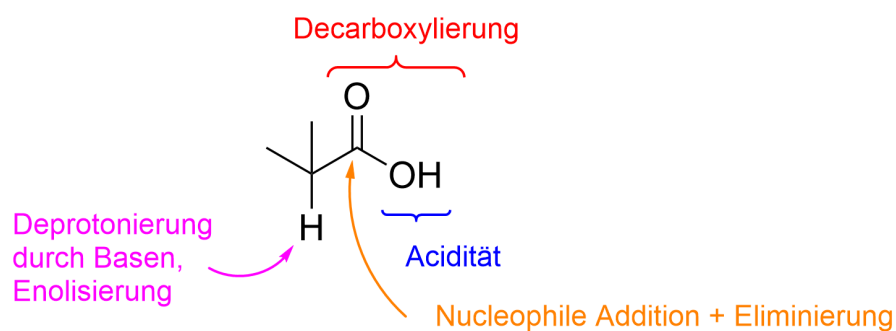
Amide

Amide kommen vor allem in Proteinen und in synthetischen Polyamiden (Kunststoffen) vor.

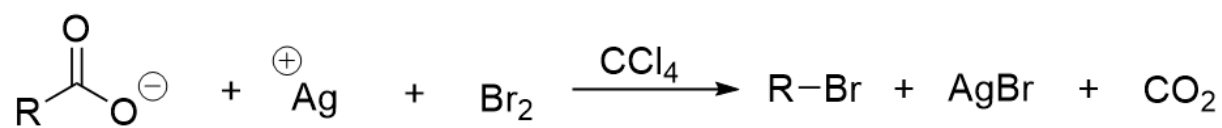


3.2 Carbonsäuren

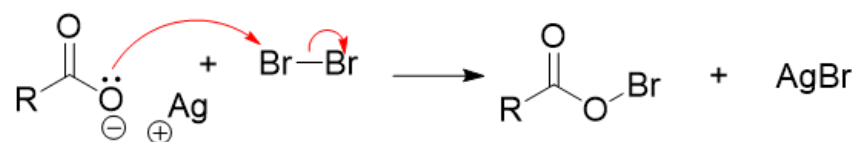
3.2.1 Allgemeine Reaktionsmöglichkeiten von Carbonsäuren



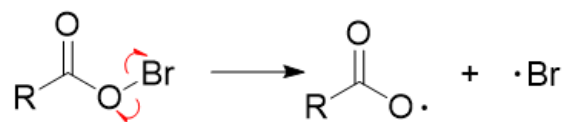
3.2.2 Hunsdiecker-Reaktion (Decarboxylierung)



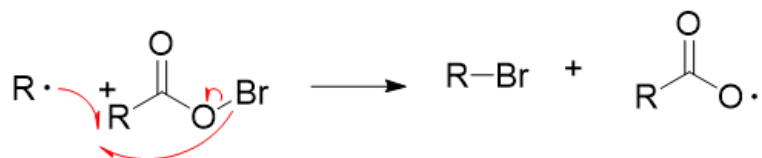
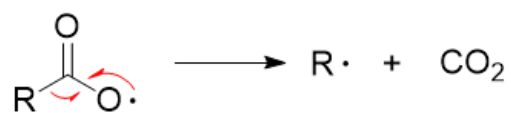
Mechanismus



Kettenstart:



Kettenfortpflanzung:

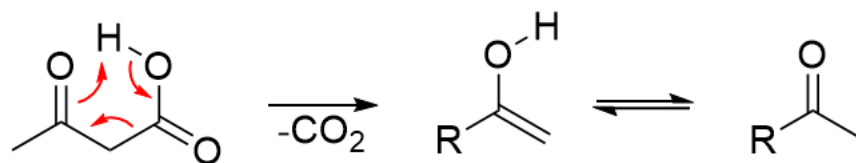


Kettenabbruch



3.2.3 Decarboxylierung von β -Ketosäuren

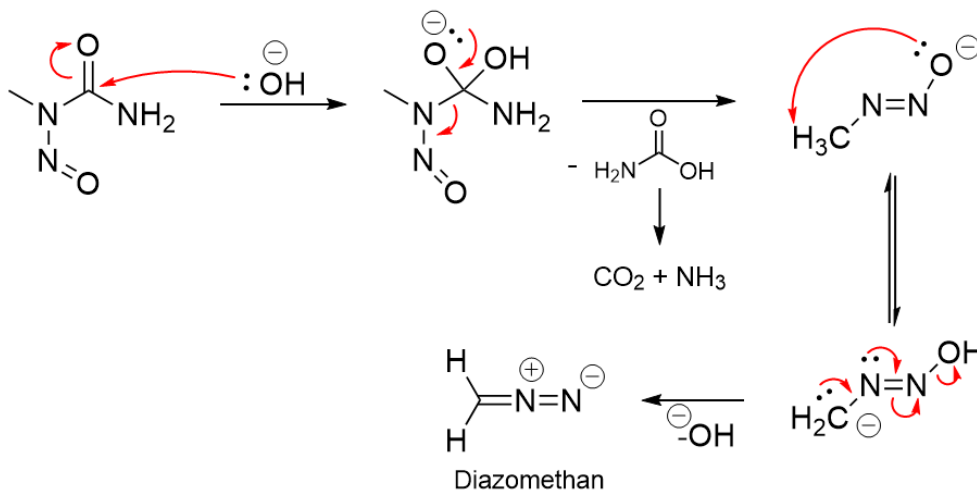
Carbonylgruppen in Nachbarstellung zu Carbonsäuren begünstigen die Decarboxylierung.



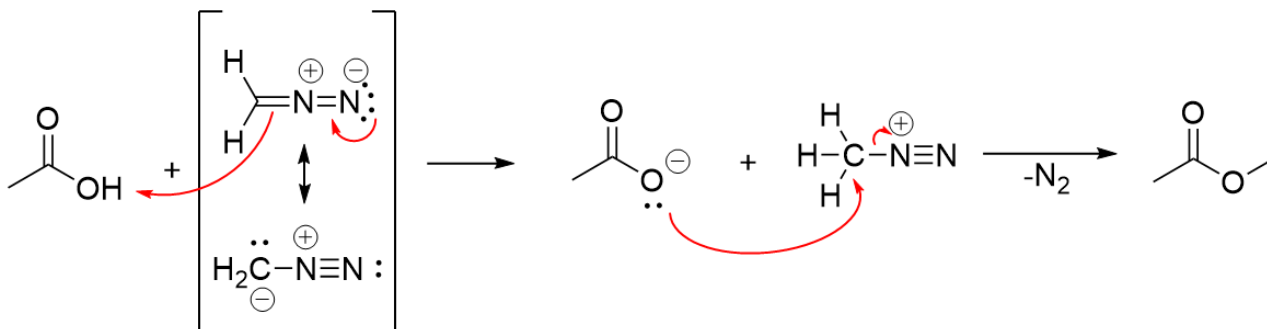
3.3 Ester und Amide

3.3.1 Veresterung mit Diazomethan

Darstellung von Diazomethan

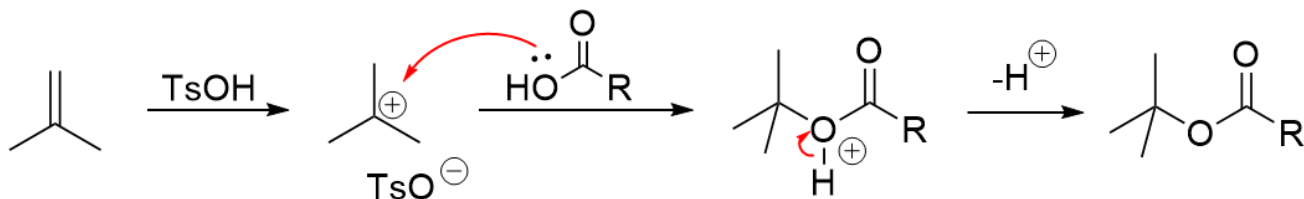


Veresterung mit Diazomethan



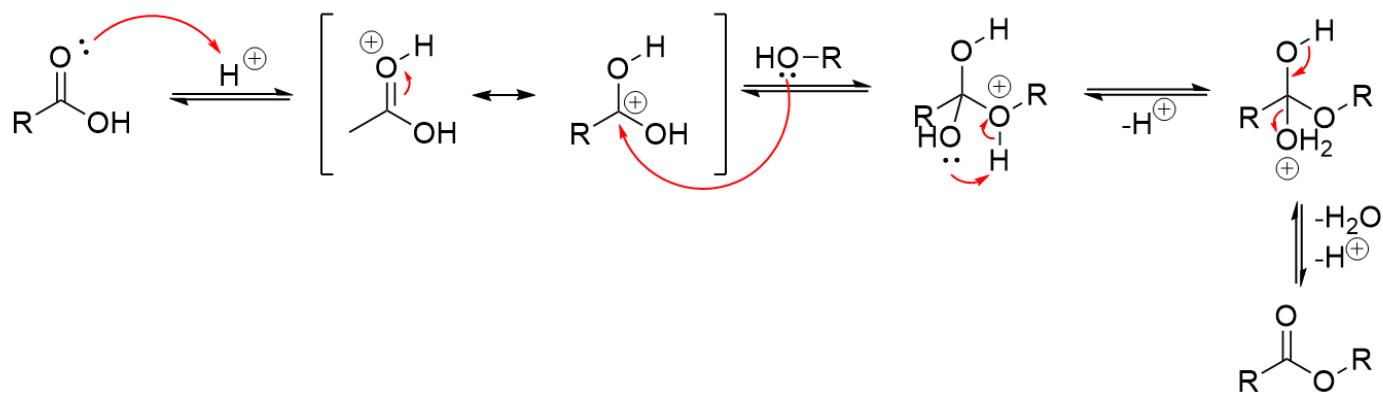
Die Veresterungsmethode ist mild unter neutralen Bedingungen und daher für Naturstoffisolierung sehr gut geeignet.

3.3.2 Bildung des tert-Butylesters als Schutzgruppe



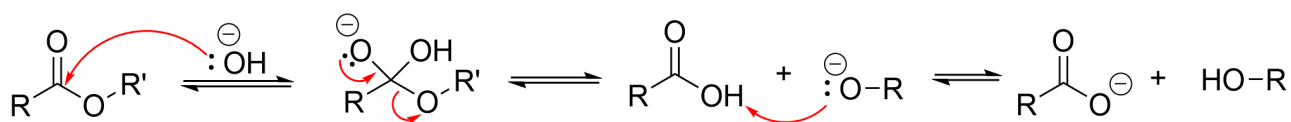
3.3.3 Fischer-Veresterung

Der Veresterungs-Mechanismus besteht aus einer Abfolge einer Addition und anschließender Eliminierung.



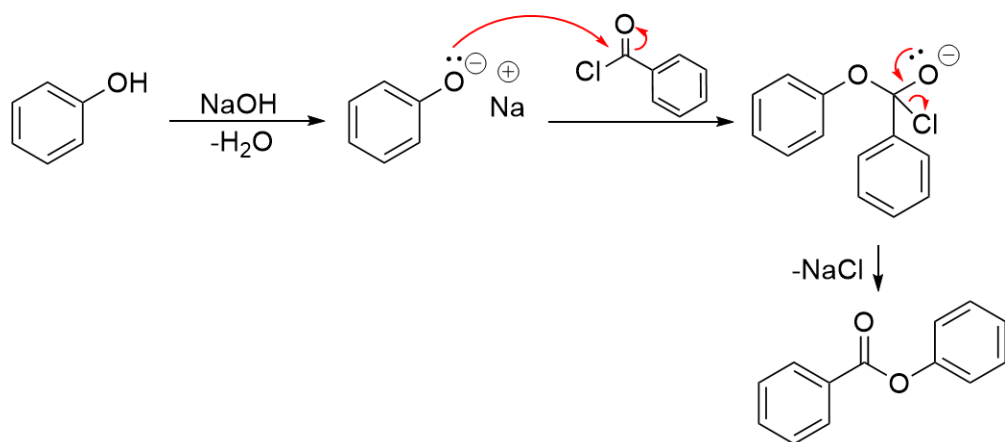
3.3.4 Esterverseifung

Die Esterverseifung (alkalische Esterhydrolyse) ist irreversibel. Im Säuren liegt ein Gleichgewicht vor, da sie reversibel ist.

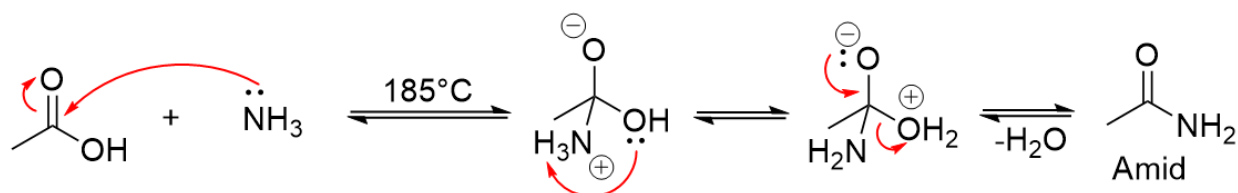


3.3.5 Schotten-Baumann-Reaktion

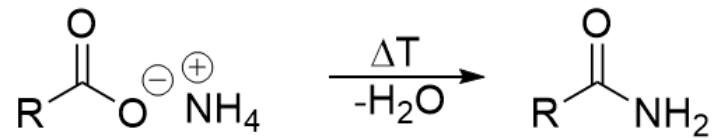
Die Schotten-Baumann-Reaktion ist eine Veresterung eines Säurehalogenids mit Alkoholen oder aminen zu Estern bzw. Amiden.



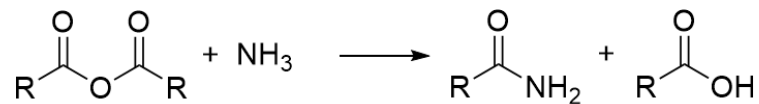
3.3.6 Direkte Amidbildung aus Carbonsäuren



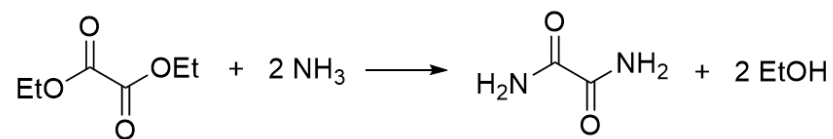
3.3.7 Thermische Zersetzung von Ammoniumcarboxylaten zu Amiden



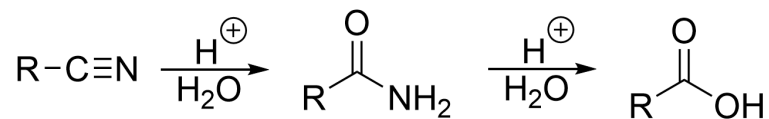
3.3.8 Darstellung von Amiden aus Anhydriden



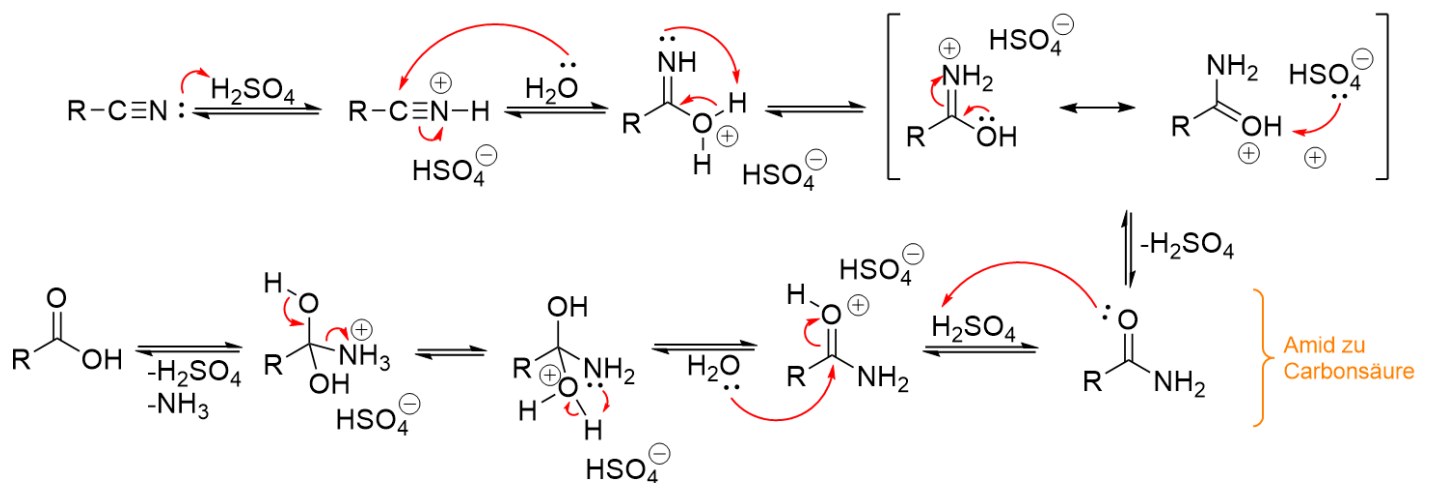
3.3.9 Darstellung von Amiden aus Estern



3.3.10 Darstellung von Amiden aus Nitrilen

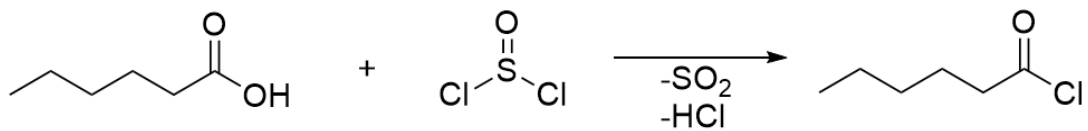


Mechanismus

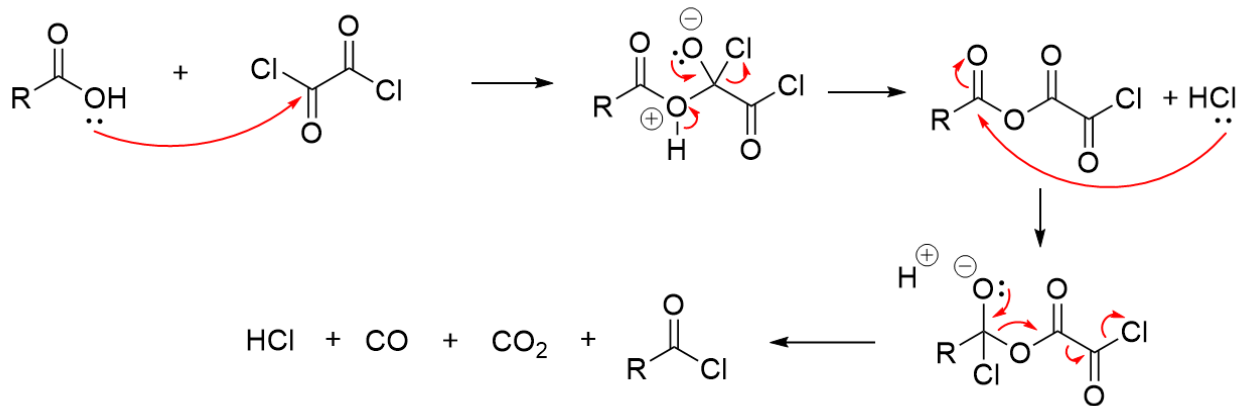


3.4 Carbonsäurehalogenide

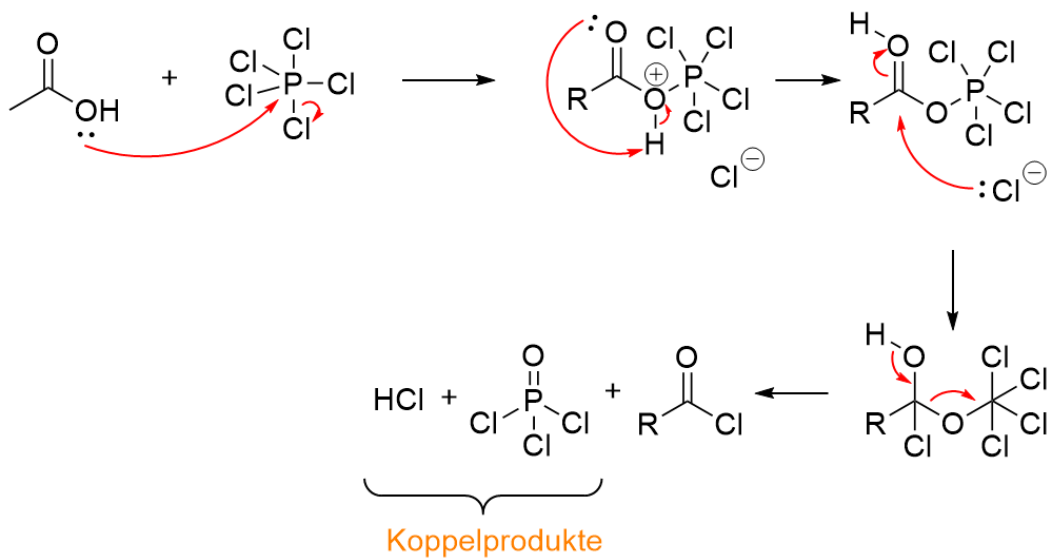
3.4.1 Darstellung mit Thionylchlorid



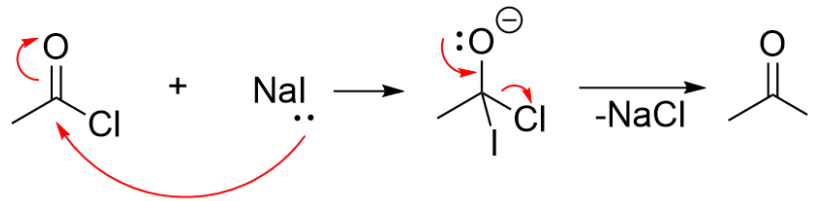
3.4.2 Darstellung mit Oxalylchlorid



3.4.3 Darstellung mit Phosphorpentachlorid

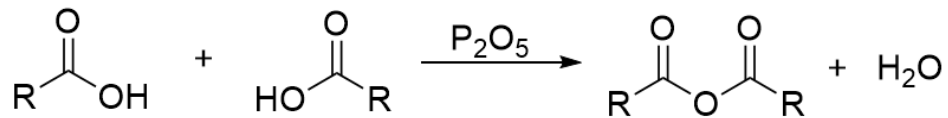


3.4.4 Halogenidaustausch der Säurehalogenide

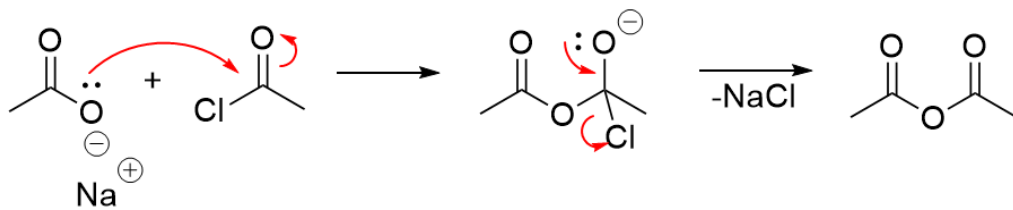


3.5 Anhydride

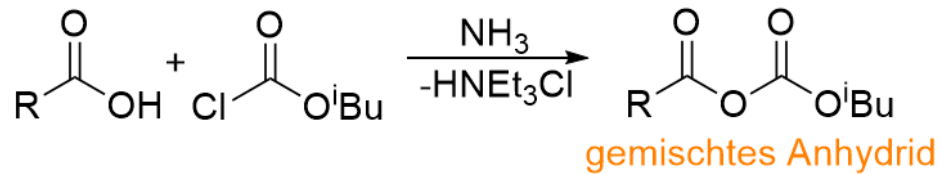
3.5.1 Darstellung mit Phosphorpentoxid



3.5.2 Darstellung aus Säurehalogeniden

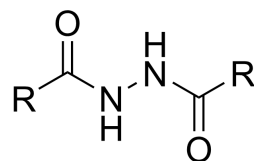


3.5.3 Darstellung von Anhydriden über in situ Aktivierung

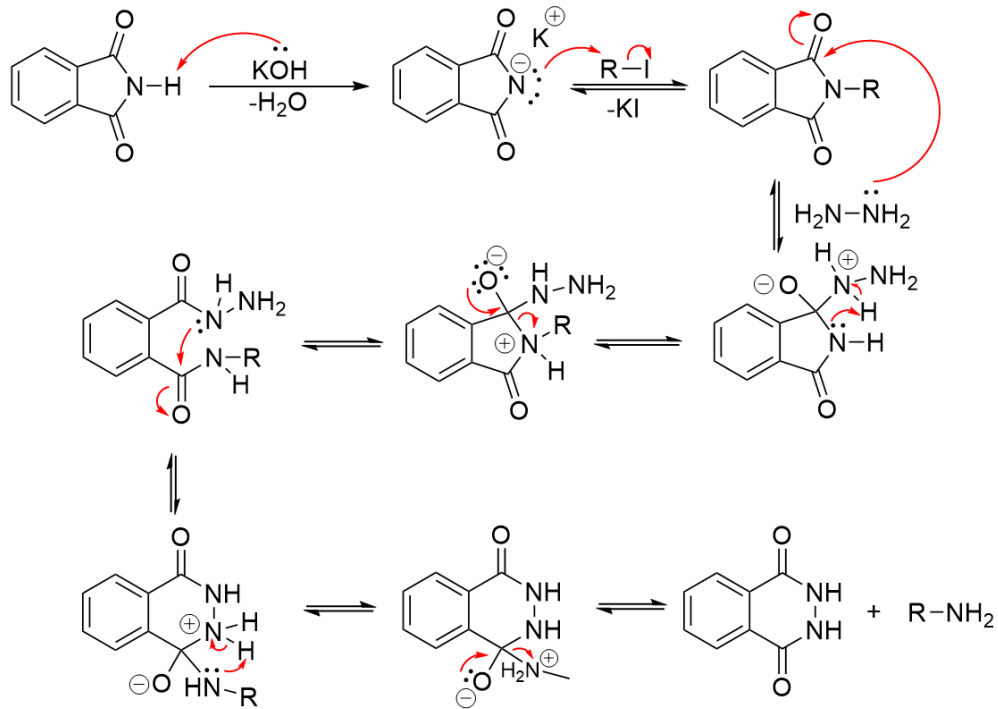


3.6 Hydrazide

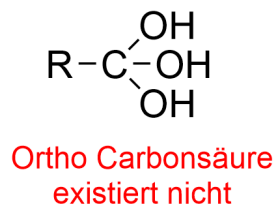
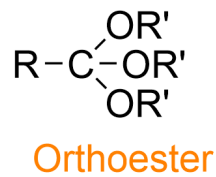
3.6.1 Stoffchemie



3.6.2 Hydrazinolyse bei der Gabriel-Synthese

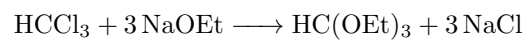


3.7 Orthoester



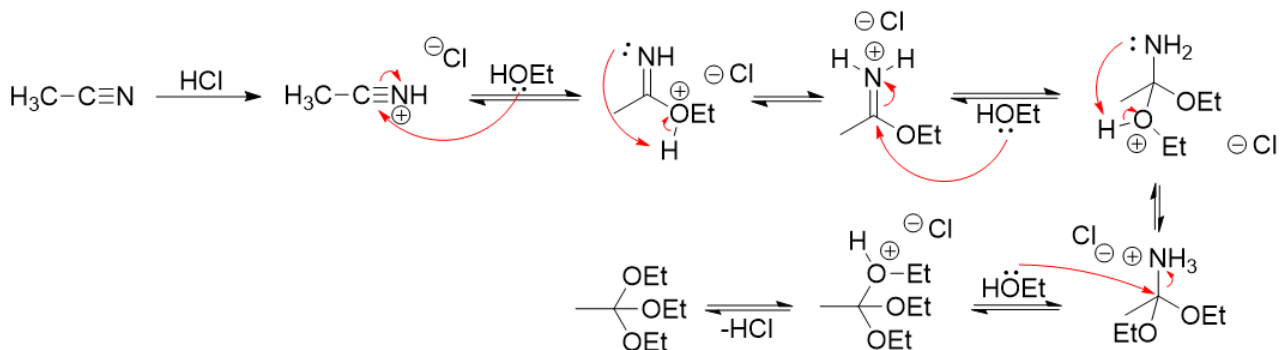
3.7.1 Darstellungsmöglichkeiten

a) Williamsonsche Synthese

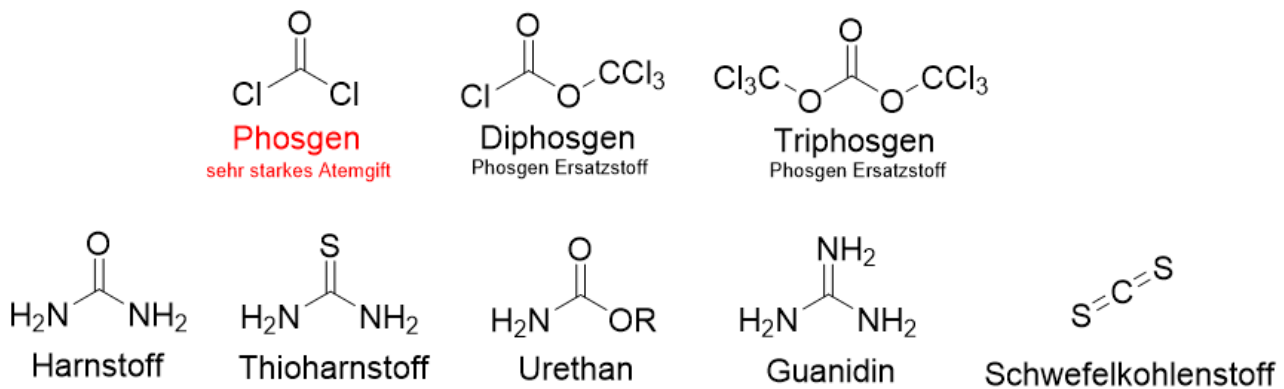


(1)

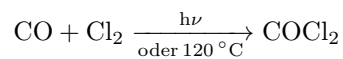
b) aus Nitrilen



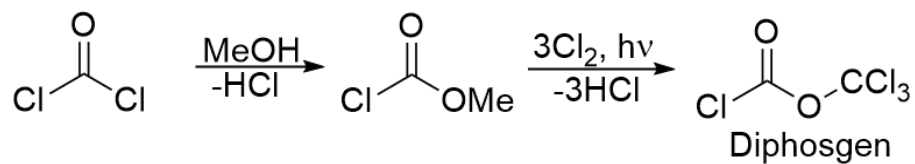
3.8 Kohlensäurederivate



3.8.1 Darstellung von Phosgen

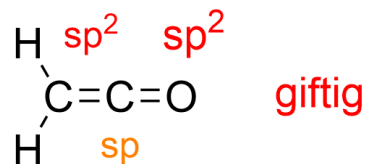


3.8.2 Reaktionen von Phosgen



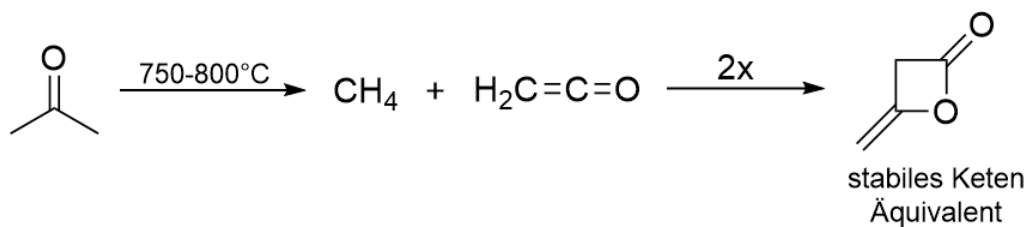
Diese Reaktion kann auch mit doppelten Äquivalenten stattfinden und liefert dann das Triphosgen.

3.9 Ketene

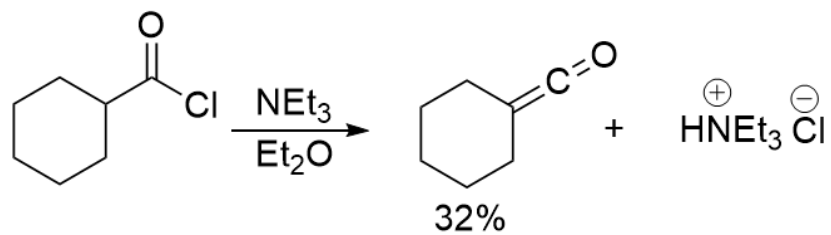


3.9.1 Darstellung

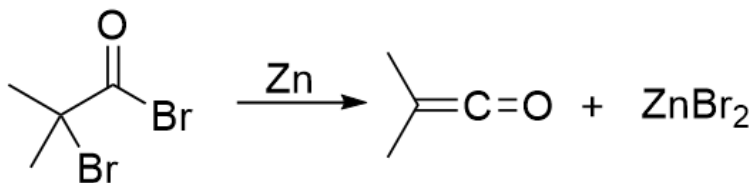
a) Pyrolyse von Ketonen



b) aus Säurehalogeniden



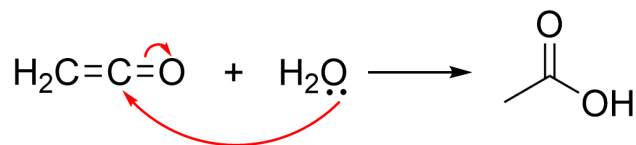
c) aus α -Halogensäurebromiden



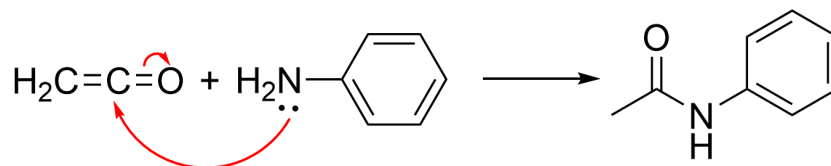
3.9.2 Reaktionen von Ketenen

Ketene reagieren als Superanhydride.

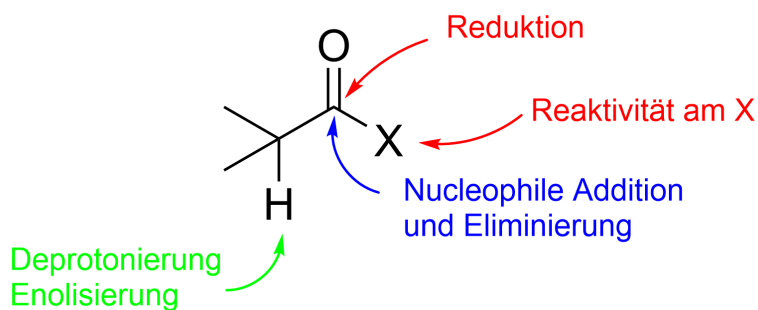
Reaktion mit Wasser



Reaktion mit Anilin



3.10 Reaktionen von Carbonsäurederivaten



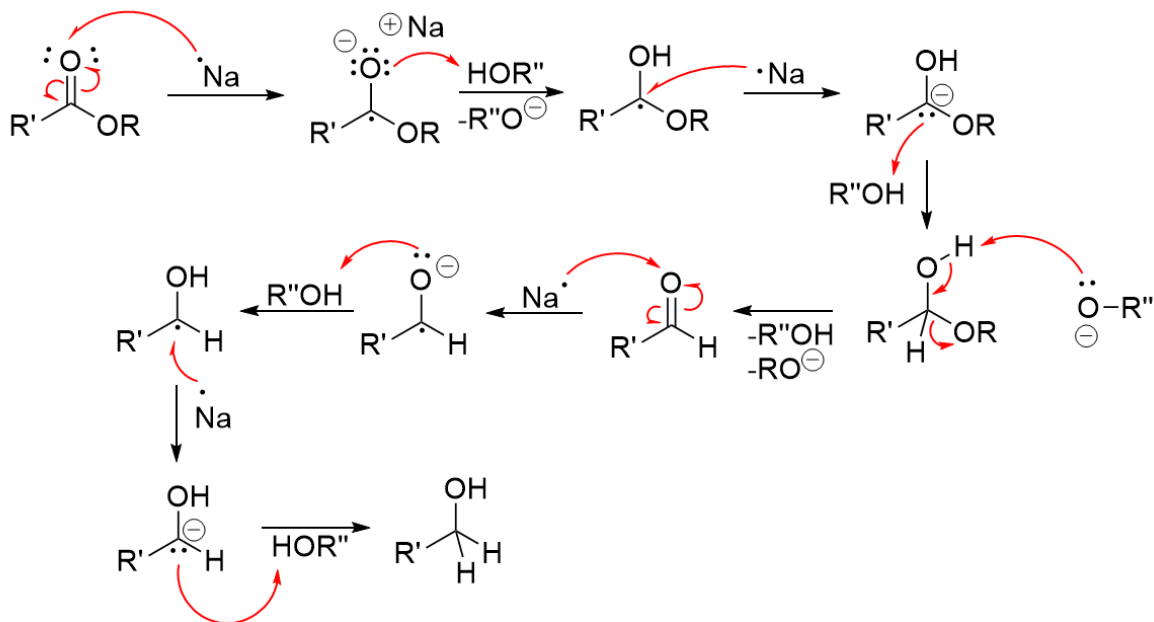
Als Faustregel gilt, dass umso negativer die Abgangsgruppe X ist, desto bessere Acylierungsmittel sind die Carbonsäurederivate. Eine Ausnahme sind Thioester, welche reaktiver sind als Ester. Der Grund hierfür ist die geringe Mesomeriestabilisierung des Thioesters, da Schwefel ein größeres Atom ist als Sauerstoff und dadurch eine schlechte orbitalüberlappung zustandekommt.

3.10.1 Reduktionen

Einelektronen Reduktionen

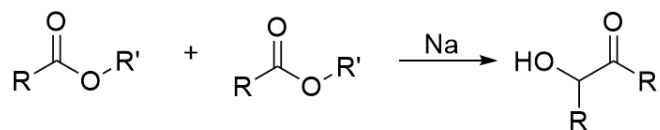
Sowohl die Bouveault Blanc Reduktion als auch die Acyloin Kondensation können auch intramolekular stattfinden um Cyclen zu bilden. Die Bouveault Blanc Reduktion findet in protischen Lösemitteln statt und die Acyloin-Kondensation in aprotischen Lösemitteln.

1. Bouveault-Blanc-Reduktion

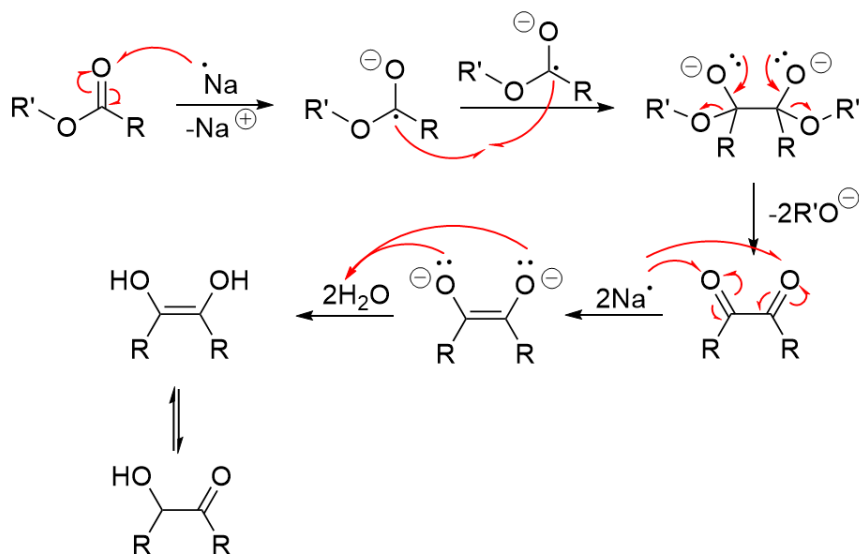


2. Acyloin-Kondensation

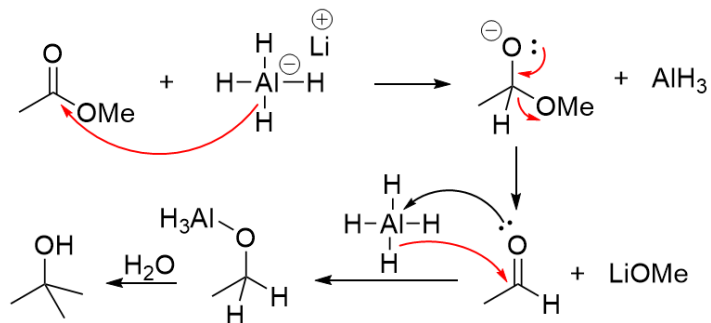
Reaktionsgleichung



Mechanismus

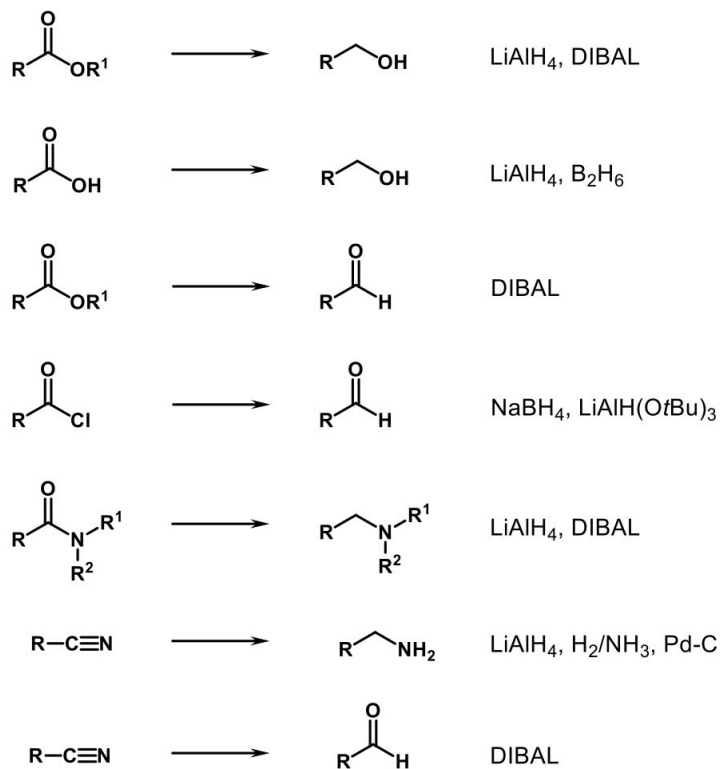


Reduktion mit komplexen Hydriden



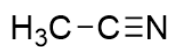
Dieser Hydrid-Transfer ist Analog bei DIBAL (Diisobutylaluminiumhydrid), jedoch ist bei DIBAL bei tiefen Temperaturen die Isolierung des Aldehyds möglich, während $LiAlH_4$ bis zum Alkohol direkt reduziert.

Reduktion mit komplexen Hydriden



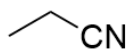
4 Nitrile

4.1 Stoffchemie

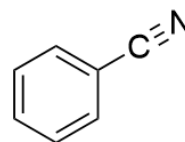


Acetonitril

dipolar aprotisches
Solvens

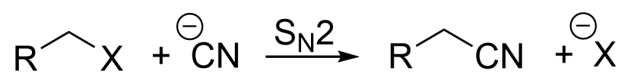


Propionitril

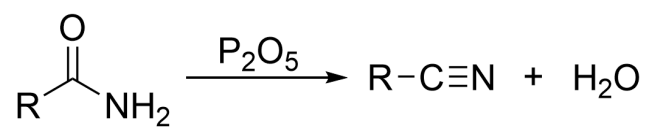


Benzonitril

4.2 Darstellung von Nitrilen durch $\text{S}_{\text{N}}2$

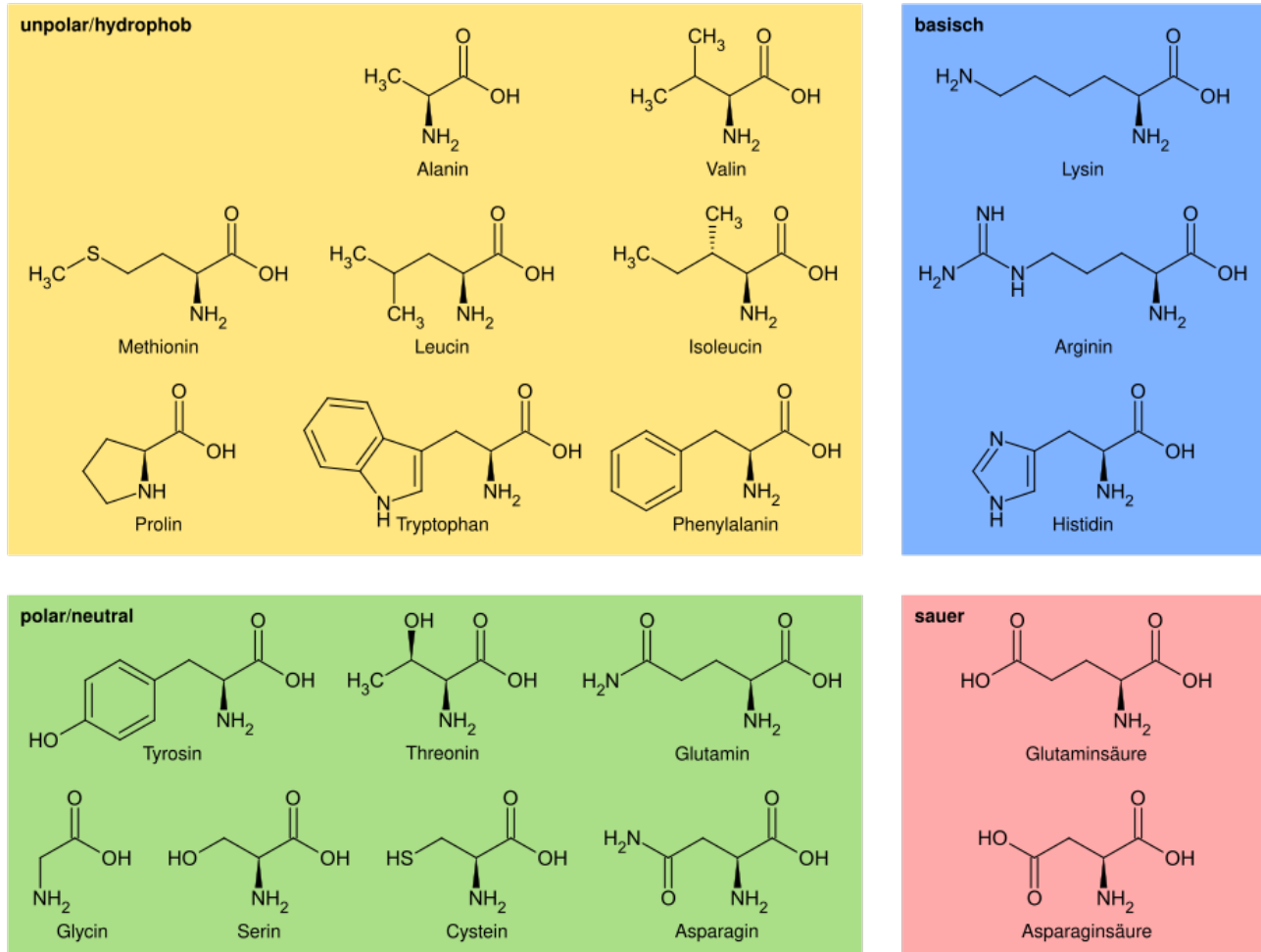


4.3 Darstellung von Nitrilen aus Säureanhydriden



5 Aminosäuren, Peptide

Als Bausteine in Proteinen kommen nur α -Aminosäuren vor. Es gibt genau 20 proteinogene Aminosäuren, wovon 8 Aminosäuren essentiell sind und damit über die Nahrung aufgenommen werden müssen. Nicht proteinogene Aminosäuren kommen nur im Stoffwechsel vor, hier finden sich auch β und γ -Aminosäuren.



Die Konfigurationen D/L und R/S sind unabhängig voneinander und lassen sich nicht ineinander übersetzen.

Aminosäuren liegen als Zwitterion vor und sind dadurch gut Wasserlöslich. Zudem sind sie Amphoter, da sie gleichzeitig Säure und Base Funktionen besitzen.

Bei der Titration von Aminosäuren gibt es den Isoelektrischen Punkt. Dies ist der Äquivalenzpunkt der Titration und die Aminosäure liegt als Zwitterion vor, es liegen also gleich viele kationische wie anionische Gruppen vor. Oberhalb bzw. unterhalb der pK_S -Werte der Aminosäure liegt die Aminosäure entweder als Anion oder Kation vor, da hier entweder nur die Amino oder die Carbonsäure-Gruppe protoniert oder deprotoniert vorliegt. Der Isoelektrische Punkt entspricht nicht dem neutralpunkt ($pH=7$)! Für den Isoelektrischen Punkt (IEP) gilt

$$pH_{IEP} = \frac{pK_S(I) + pK_S(II)}{2}$$

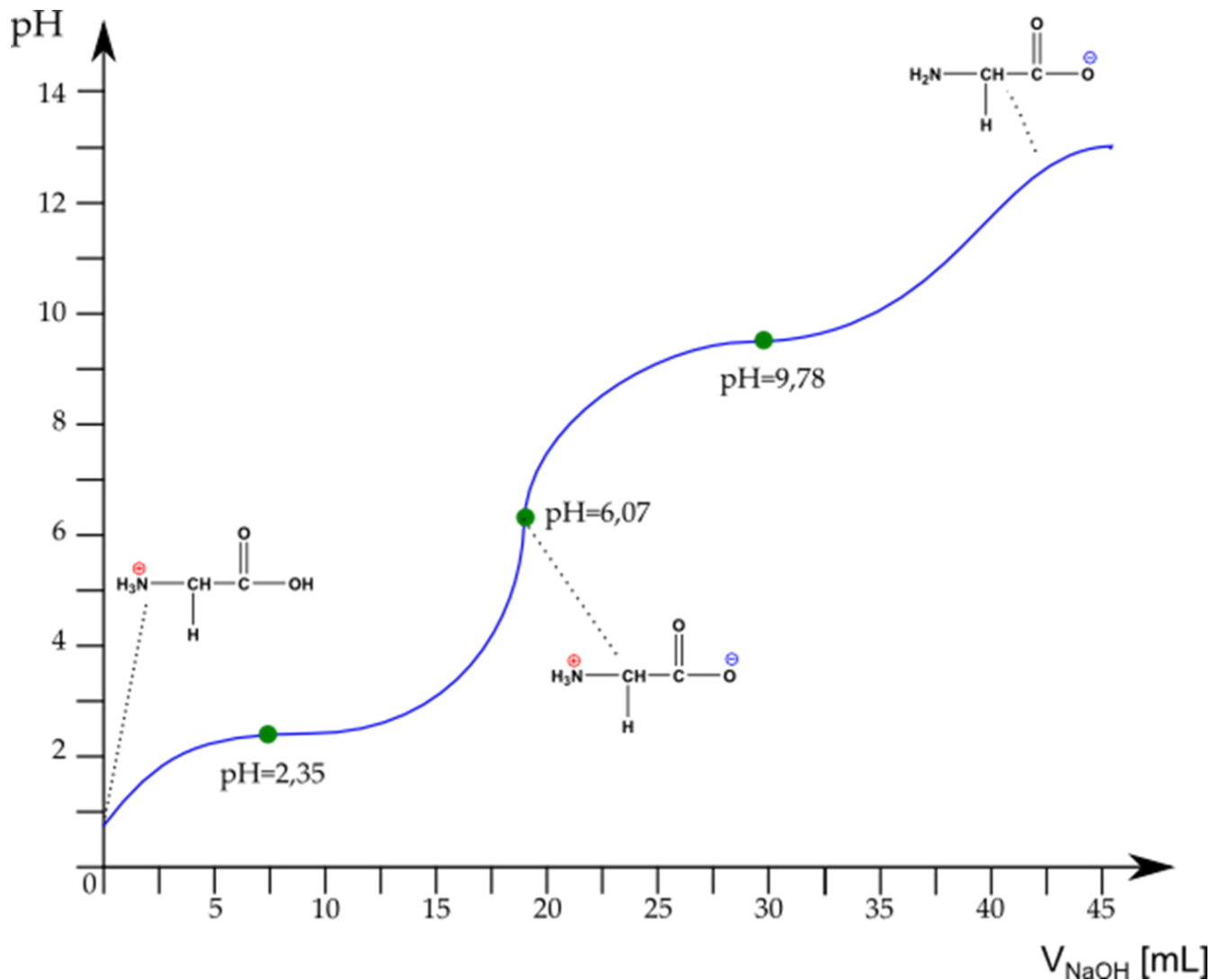


Abbildung 4: Titrationskurve der neutralen Aminosäure Glycin.



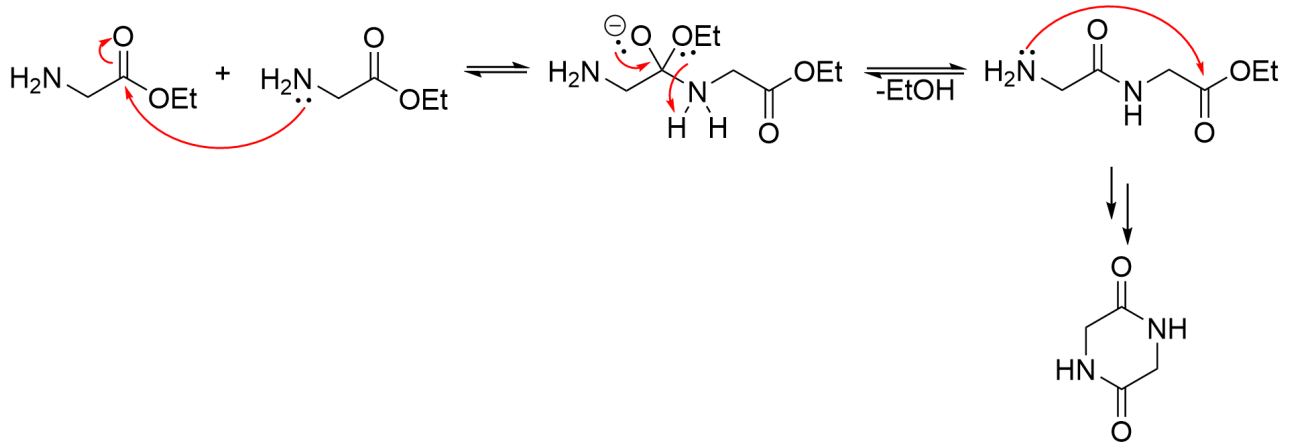
Aminosäuren mit weiteren protonierbaren oder deprotonierbaren Seitenketten weisen mehr als zwei pKs-Werte auf.

5.1 Elektrophorese

Die Elektrophorese ist eine Methode zur Trennung von Aminosäuren/Proteinen mittels Hochspannung und ihrem Isoelektrischen Punkt. Der pH-Wert der Elektrophorese entscheidet, welche Ladung die Aminosäure besitzt. Somit liegt die eine Aminosäure bei dem gewählten pH-Wert als Kation vor und eine andere Aminosäure als Anion und eine andere liegt als Zwitterion vor, da der pH-Wert dem IEP entspricht. Die Kationische Form bewegt sich nun in Richtung der negativ geladenen Elektrode und die Anionische Form zur positiv geladenen Elektrode. Die Aminosäure am IEP bewegt sich nicht, da sie nach außen hin Ladungstechnisch neutral ist. Als Stationäre Phase wird Gel oder Papier verwendet. Für die Wanderung spielt ebenso die Größe bzw Molmasse der Aminosäuren/Proteine eine Rolle.

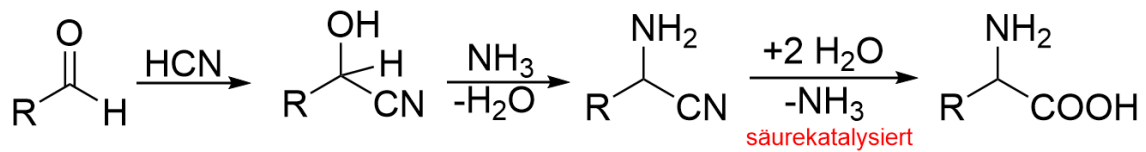
5.2 Diketopiperazin-Bildung

Der freie Glycinethylester ist instabil und cyclisiert zum Diketopiperazin, einem cyclischen Peptid. Daher wird für den Glycinethylester das stabile Hydrochlorid verwendet.

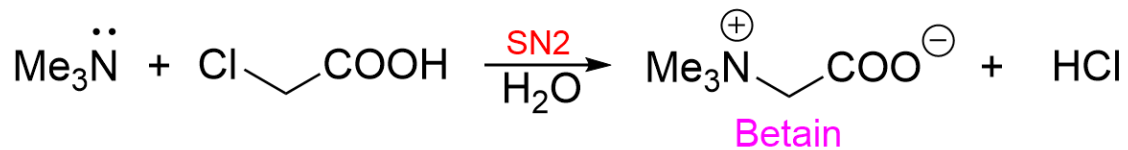


5.3 Darstellung von Aminosäuren

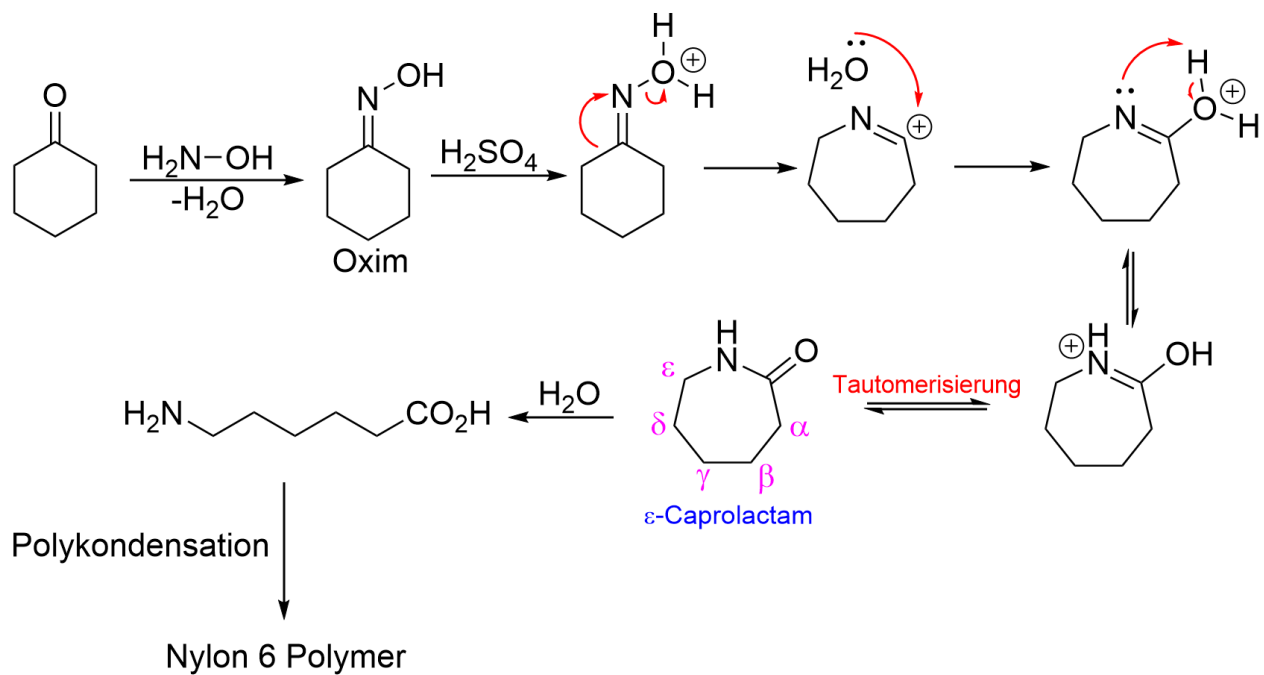
5.3.1 Strecker-Synthese



5.3.2 Nucleophile Substitution

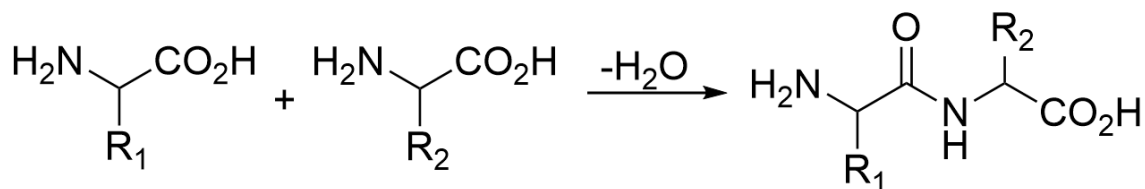


5.3.3 Beckmann-Umlagerung



5.4 Reaktionen

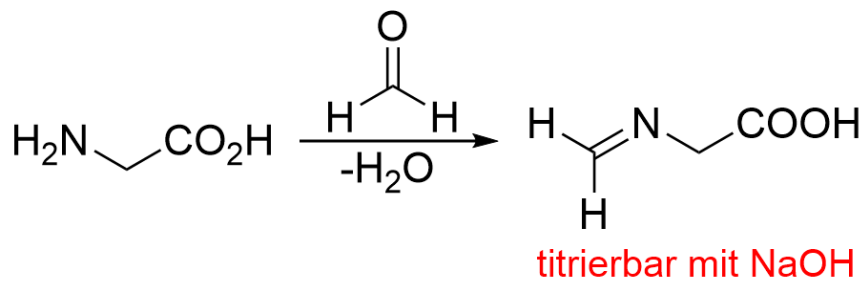
5.4.1 Amidbildung



5.4.2 Reaktionen zum analytischen Nachweis

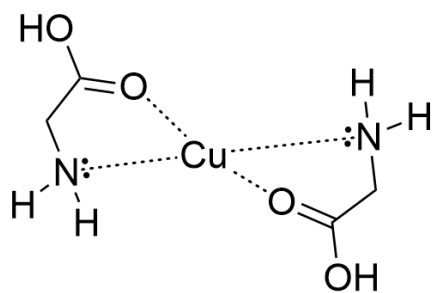
Sörensen-Titration

Aminosäuren sind gut titrierbar nach Schützen der Aminogruppe.

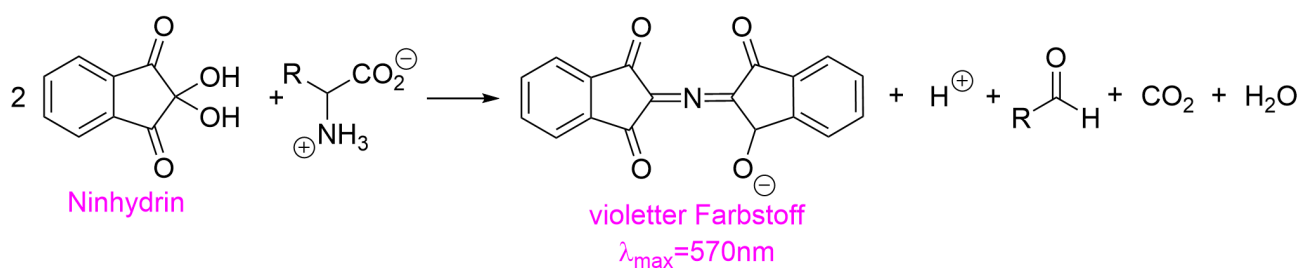


Kupfer-Komplexe

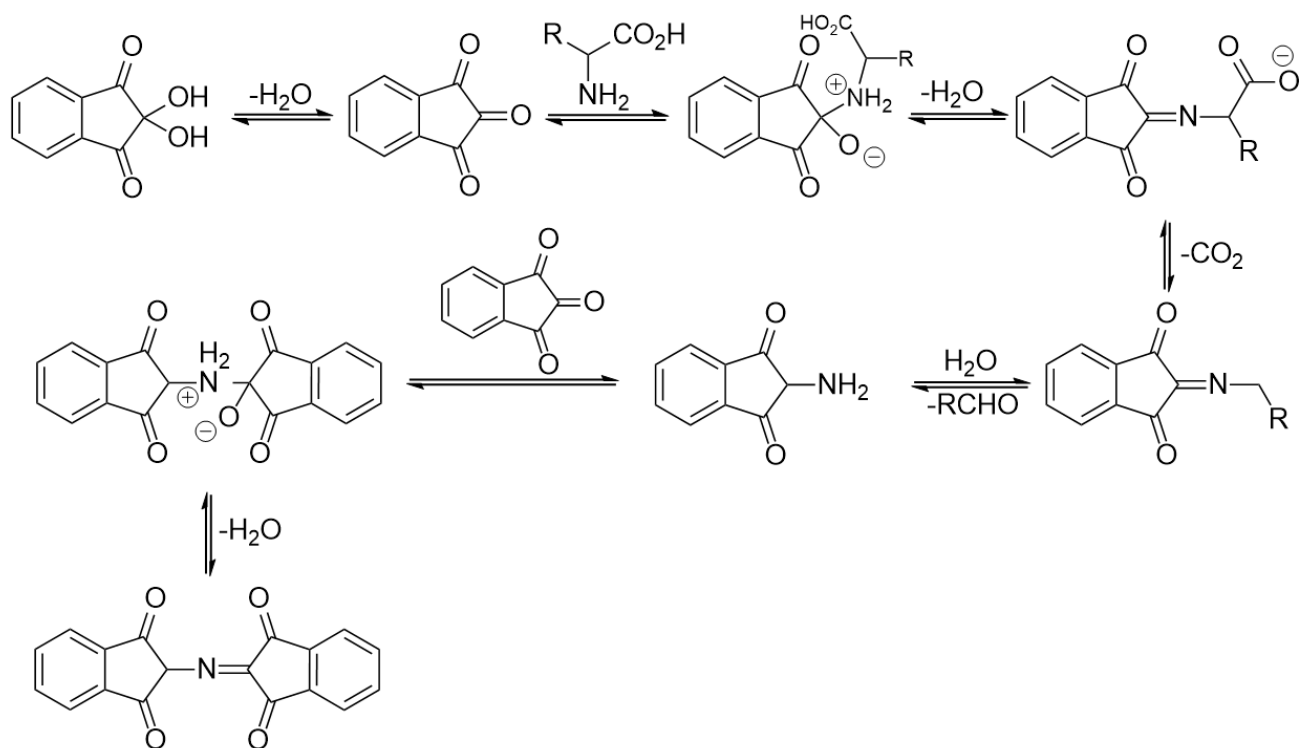
Aminosäuren bilden intensiv blaue Kupfer-Komplexe. Diese Kupfer-Komplexe können auch zur Reinigung von Aminosäuren und als Schutzgruppe eingesetzt werden.



Ninhydrin-Reaktion

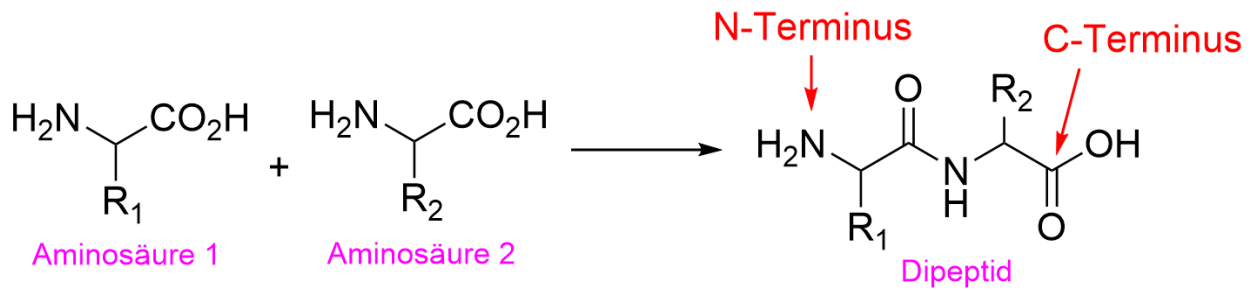


Mechanismus der Ninhydrin Reaktion



5.5 Peptide

Peptide entstehen durch Säureamidartige Verknüpfung von Aminosäuren (Peptidbindung). Aufgrund der Mesomeriestabilisierung (partieller Doppelbindungscharakter von C-N) ist die Rotation um die CN-Bindung erschwert.



Ein prominentes Dipeptid ist Aspartam, bestehend aus L-Asparagin und L-Phenylalaninmethylester

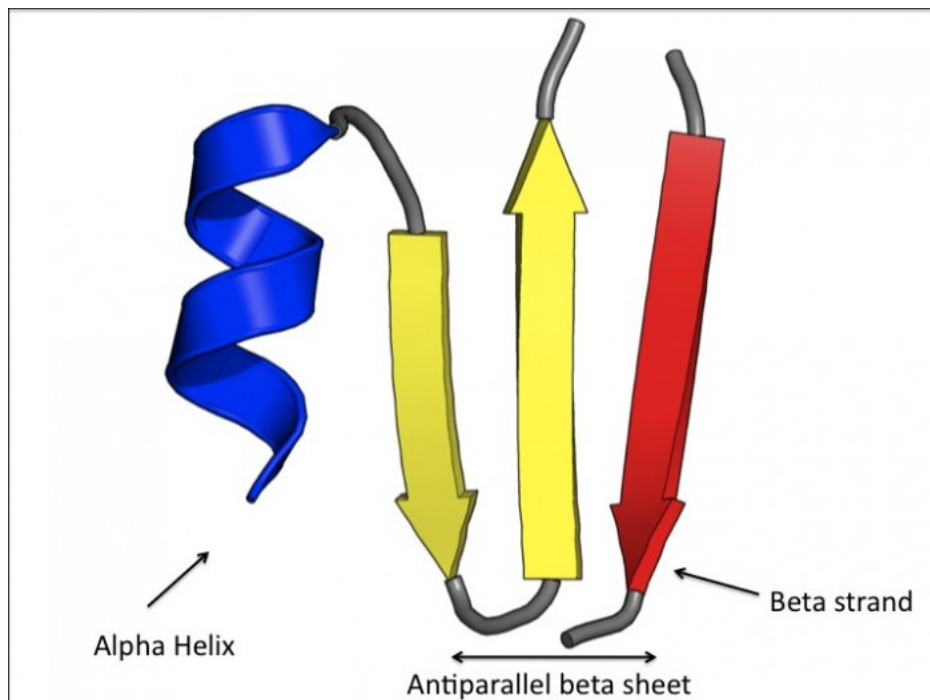
5.5.1 Polypeptide

Bei Polypeptiden ist die Hauptkette immer gleich, aber die Seitenketten R₁, R₂, R₃, ... bestimmen die Struktur, das chemische Verhalten und die biologische Aktivität.

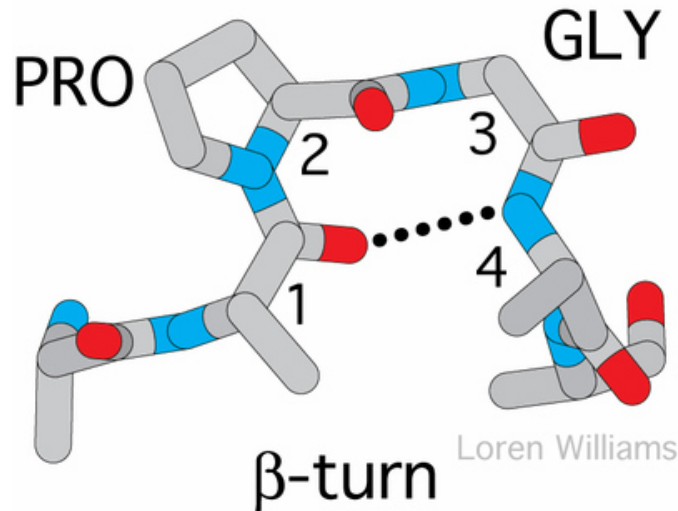
5.6 Proteine

Proteine sind Polypeptide mit einer 3D-Struktur. Diese setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:

- Primärstruktur:**
Die Primärstruktur stellt die einfache Aminosäuresequenz dar.
- Sekundärstruktur:**
Die Sekundärstruktur entsteht durch die Ausbildung von H-Brücken. Es gibt zwei Sekundärstrukturen, einmal α -Helix und einmal β -Faltblatt. Die Alpha-Helix beschreibt die Konformation einer Peptidkette, welche durch intramolekulare H-Brücken entsteht. Die Beta-Faltblatt sind parallele oder antiparallele H-brücken zwischen zwei Peptidketten.



Ist Prolin in der Peptidkette eingebaut, so unterbricht diese Aminosäure die regelmäßigen alpha und beta Einheiten und führt zu sogenannten β -Turns (Faltungen der Peptidkette). Diese Beta-Turns verbinden die Beta-Faltblatt Strukturen.



1. Tertiärstruktur

Die Tertiärstruktur kommt durch räumliche Anordnung der Helices und Faltblätter durch Disulfidbrücken zustande.

2. Quartärstruktur

Unter der Quartärstruktur werden komplexe Proteine verstanden. Sie sind meist aus mehreren Proteinen zusammengelagert, die sich um ein Metallatom oder Nichtprotein zusammenlagern. Es handelt sich also um Aggregate von Proteinen. Beispiel ist Hämoglobin, welches aus vier Untereinheiten besteht. Jede Untereinheit bindet ein Molekül O_2 . Die Bindung des ersten Moleküls Sauerstoff erhöht die Affinität zur Bindung des nächsten. Dies bezeichnet man als Kooperativen Effekt.

5.6.1 Chemische eigenschaften von Proteinen

5.6.2 Biologische Funktionen der Proteine

Biologische Funktionen der Proteine sind

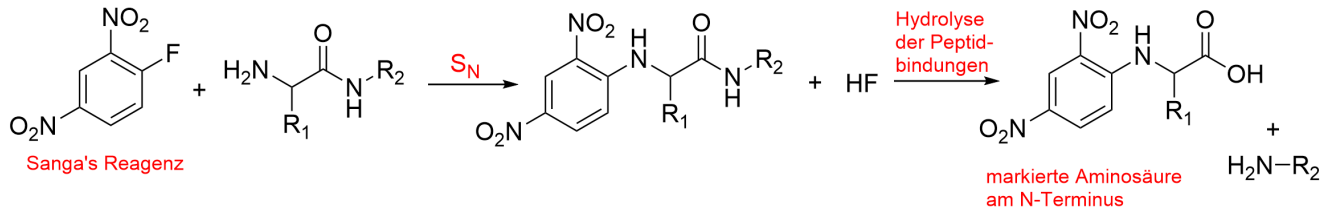
- Biokatalysatoren: Enzyme
- Transportmoleküle: Serumalbumine, Hämoglobin (O_2 -Transport)
- Strukturgebende Moleküle: Collagen (Bindegewebe), Keratin (Haare)
- Strukturerkennende Moleküle: Rezeptoren, Hormone (Insulin)
- Abwehr: Blutgerinnung, Antikörper
- Pufferung: Hämoglobin
- Wasserbindung
- Energiespeicher

Wichtige natürliche Peptide sind z.B das Bradykinin, welches im Blutplasma vorkommt und an der Regulation des Blutdrucks beteiligt ist. Andere wichtige natürliche Peptide sind Substanz P, welche im Gehirn als Neurotransmitter vorkommt und an der Übertragung von Schmerzsignalen beteiligt ist, sowie Vasopressin, welches ein Hormon aus

dem Hypophysenhypophyse, welches in den Blutkreislauf geht und für die Regulation der Wasserausscheidung durch die Nieren verantwortlich ist. Dadurch beeinflusst es den Blutdruck. Ein Mangel an Vasopressin führt zu Diabetes insipidus.

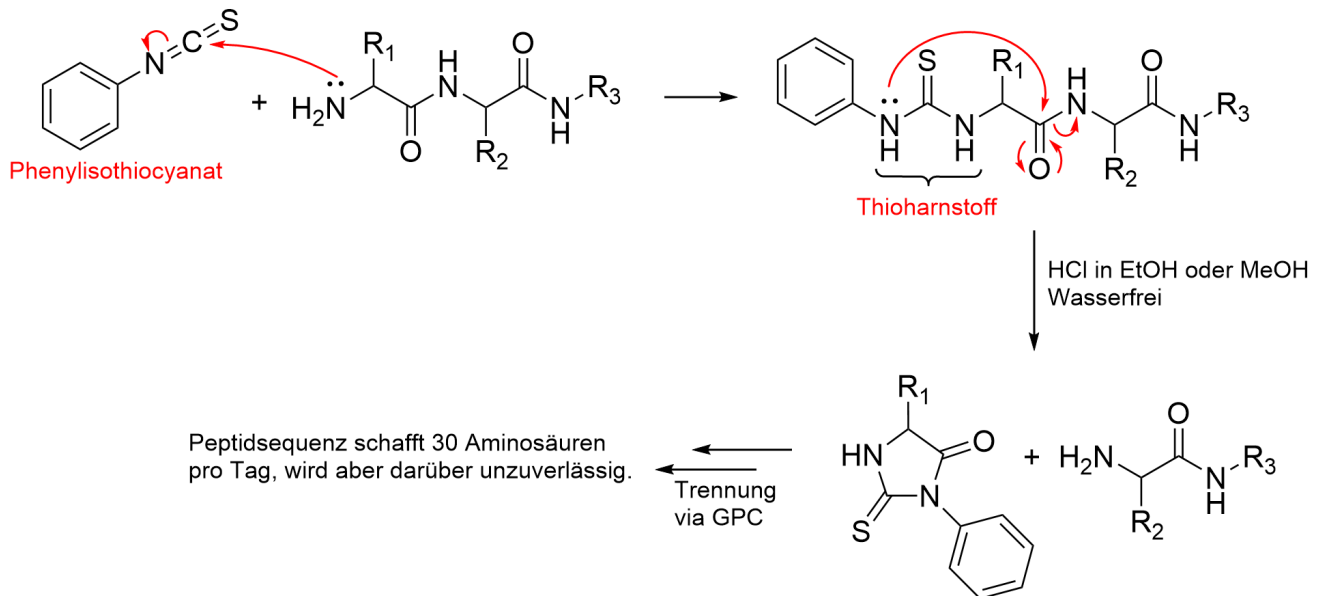
5.6.3 Peptid-Analyse

Markierung N-Terminaler Aminosäuren mit Sanger's Reagenz



Edman-Abbau

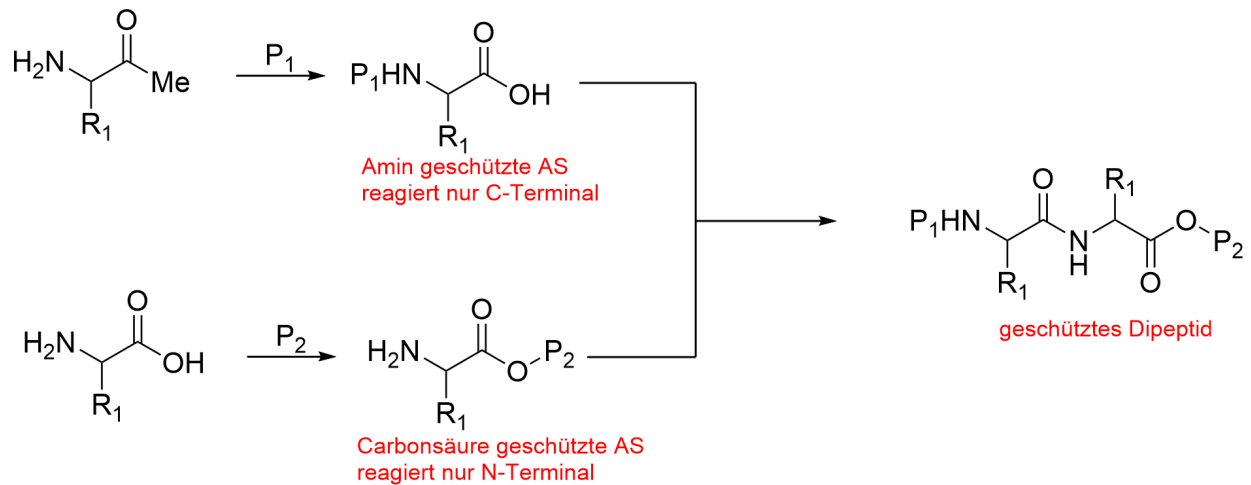
Der Edman-Abbau ist ein sukzessiver Abbau der Peptidkette vom N-Terminus aus.



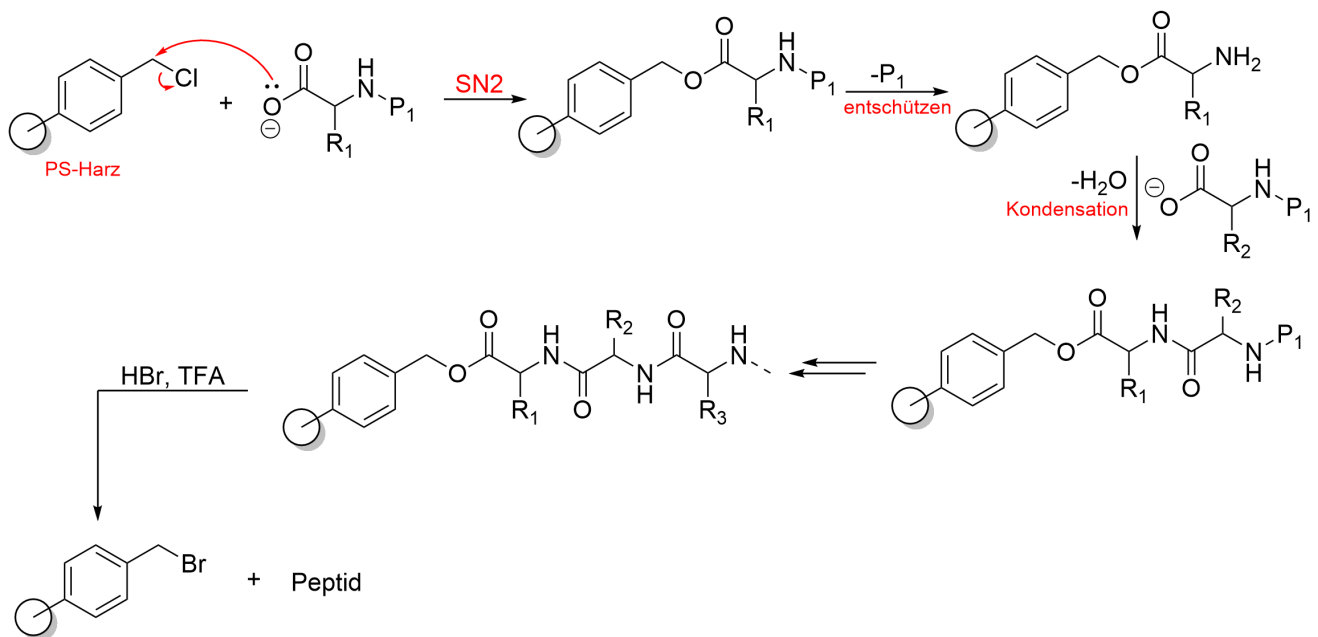
5.6.4 Peptid Synthese

Peptid Synthese in Lösung

Bei der Peptid-Synthese in Lösung müssen Schutzgruppen für das Amin, die Carbonsäure und die Seitenkettenfunktionen verwendet werden. Der Grund hierfür ist, dass ansonsten viele Isomere entstehen, bei denen die Reihenfolge der Aminosäure in der Kette unterschiedlich ist.



Merrifield-Festphasensynthese



6 Kohlenhydrate

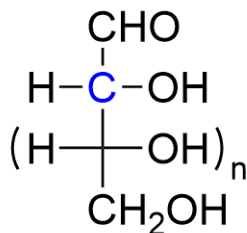
Kohlenhydrate sind Polyhydroxyverbindungen mit Aldehyden/Ketofunktionen. Ihre Summenformel ist $\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_m$, daher kommt der Name Kohlen-Hydrat. Diese Summenformel ist historisch geprägt und stimmt daher nicht immer. Kohlenhydrate können eingeteilt werden in

- Monosaccharide: nur 1 Kohlenhydratbaustein
- Oligosaccharide: > 10 Kohlenhydratbausteine

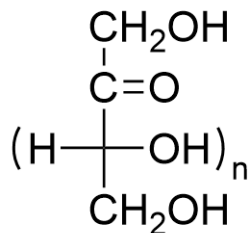
6.1 Monosaccharide

Monosaccharide können entweder Ketone oder Aldehyde sein. Hierfür werden die Begriffe Aldosen und Ketosen verwendet.

Chiralitätszentrum



Aldosen



Ketosen

Die Begriffe Aldose und Ketose beschreiben nur ob es sich um ein Monosacharid mit Keton oder Aldehyd Funktion handelt. Die Kohlenstoffzahl eines Monosacharids lässt sich durch folgende Bezeichnungen beschreiben:

- Triose: 3xC-Atome
- Tetrose: 4xC-Atome
- Pentose: 5xC-Atome
- Hexose: 6xC-Atome

Diese beiden Bezeichnungen lassen sich kombinieren. Erst kommt die Unterscheidung Aldose Ketose mit den Präfixen Aldo- und Keto- und anschließend die Bezeichnung für die Anzahl der Kohlenstoffe. Ein Beispiel wäre Aldohexose für die Glucose oder Ketohexose für die Fructose.

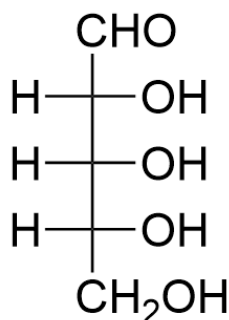
Jedoch gibt es für die Monosacharide viele unterschiedliche Namen, darunter die meisten Trivialnamen.

6.2 Physikalische Eigenschaften

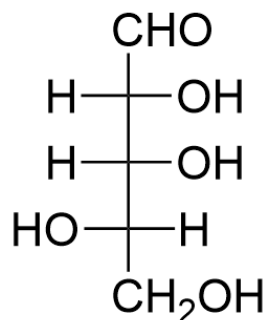
Zucker sind aufgrund der vielen OH-Gruppen sehr polar und sehr gut wasserlöslich. Wasserstoffbrücken stärken den Zusammenhalt im Kristall.

6.3 Stereochemie der Monosacharide

Der einfachste Grundkörper ist Glycerinaldehyd (Aldotriose). Diese liegt sowohl als (S)(-)-Glycerinaldehyd und (R)(+)-Glycerinaldehyd vor. Da bei höheren Monosachariden die R/S Nomenklatur unübersichtlich wird, wird die D/L-Nomenklatur verwendet. Dort bezieht sich die D/L-Konfiguration bei Anwesenheit mehrerer Stereozentren immer auf das letzte asymmetrische C-Atom.

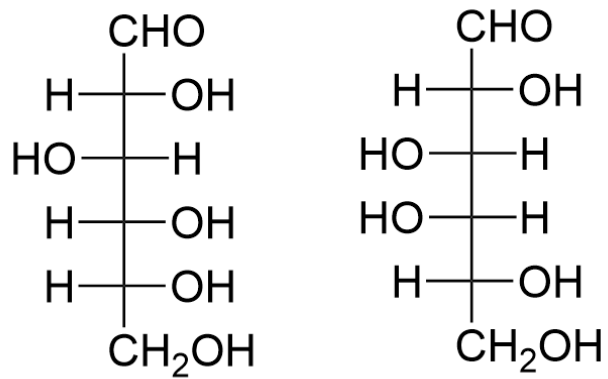


D-Ribose



L-Ribose

Die Anzahl der Stereoisomere ergibt sich aus der Anzahl der Chiralitätszentren mit der Formel 2^n . In der Natur sind D-Zucker wesentlich häufiger als L-Zucker. Epimere sind Diastereomere, die sich nur in der Konfiguration eines Stereozentrums unterscheiden.

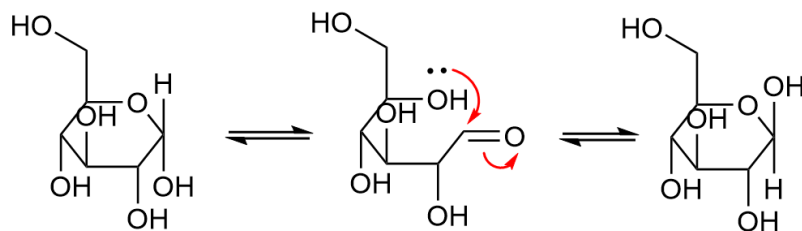


D-Glucose

D-Galactose

sind C-4-Epimere

Kohlenhydrate liegen überwiegend als cyclische Strukturen (Halbacetale) vor. Die offenkettige Form macht weniger als 0,5% aus.

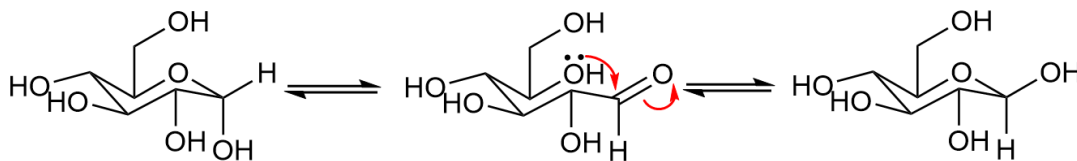


α -D-Glucose

D-Glucose

β -D-Glucose

Haworth Formeln



α -Anomeres

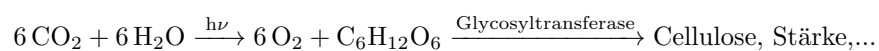
β -Anomeres

Anomere sind Diastereomere, die sich in der Konfiguration ihrer cyclischen Form an C1 bei Aldosen und C2 bei Ketosen unterscheiden (Mutarotation). Das Gleichgewicht der Anomere wird durch 1,3-Diaxiale Wechselwirkungen bestimmt.

Neben 6-Ring Halbacetalen können auch 5-Ring Halbacetale gebildet werden. 6-Ring Halbacetale werden als Pyranosen (abgeleitet von pyran) und 5-Ring Halbacetale als Furanosen (abgeleitet von Furan) bezeichnet. Die Mutarotation von Furanosen ist analog zu der oben gezeigten von D-Glucose. Mutarotationen werden durch Säuren und Basen katalysiert.

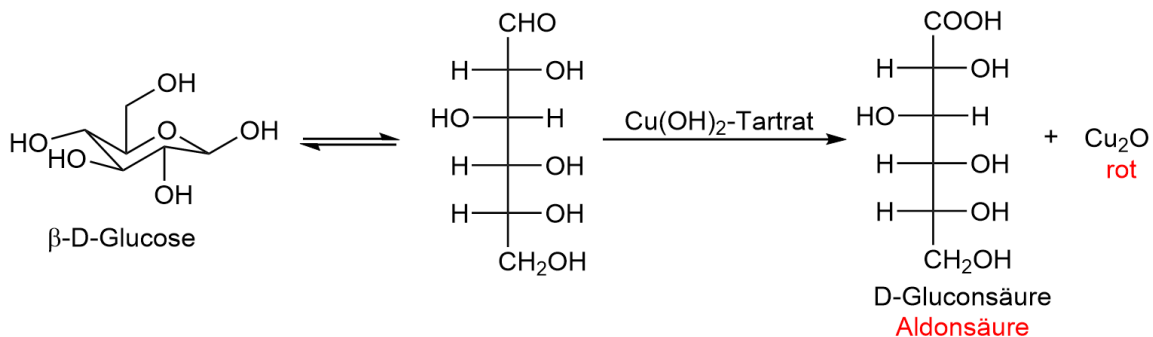
6.4 Darstellung

6.4.1 Photosynthese



6.5 Reaktionen

6.5.1 Fehling-Probe



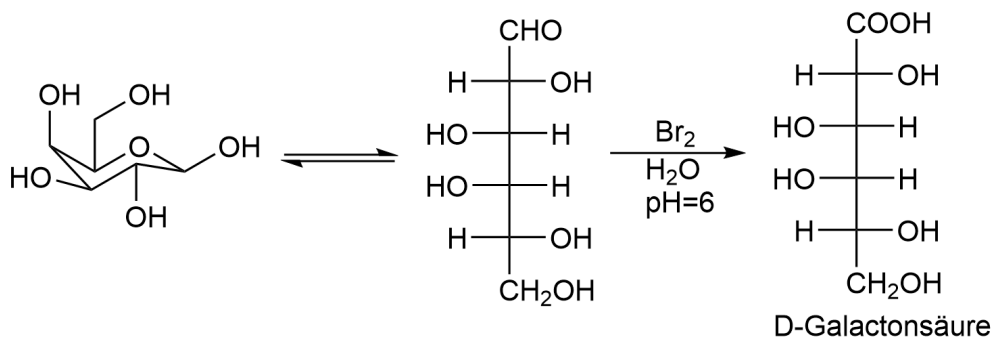
Es werden nicht nur Aldosen positiv getestet sondern auch Ketosen. Der Grund hierfür ist die Tautomerisierung der Ketosen zu Aldosen über Keto-Enol-Tautomerie im alkalischen. Dies gilt sowohl für Fehling als auch für Tollens.

6.5.2 Tollens-Probe

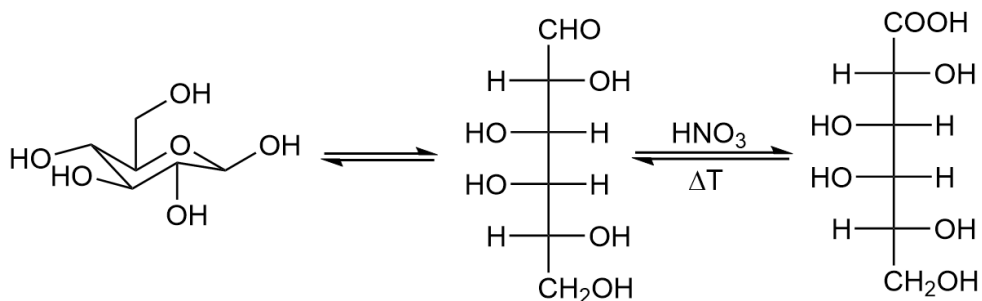
Die Tollens Probe oxidiert analog zur Fehling Probe reduzierende Zucker. Bei der Tollens Probe wird Silber abgeschieden und es entsteht ein Silberspiegel.

6.5.3 Oxidation mit Brom

Diese Reaktion ist spezifisch für Aldosen. Ketosen reagieren nicht mit Brom.

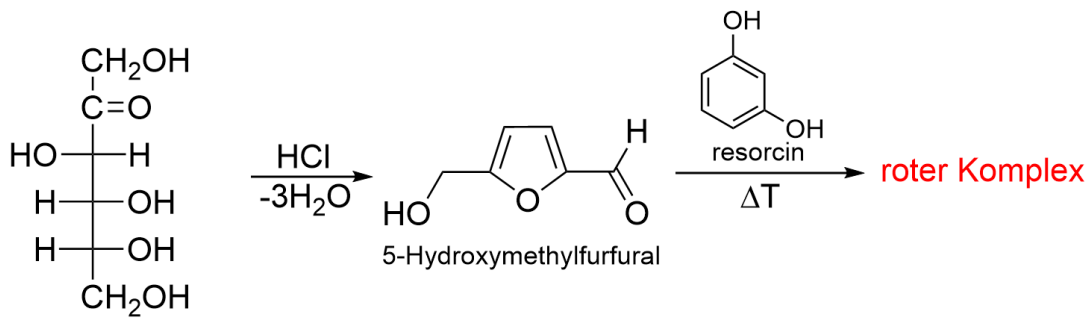


6.5.4 Oxidation mit Salpetersäure



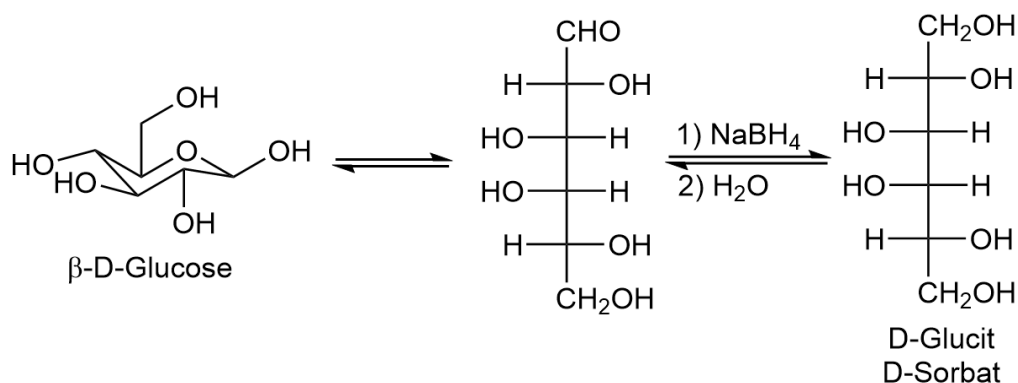
6.5.5 Seliwanow Probe

Die Seliwanow Probe dient der Unterscheidung von Aldosen und Ketosen.



Die Reaktion funktioniert bevorzugt mit Hexosen.

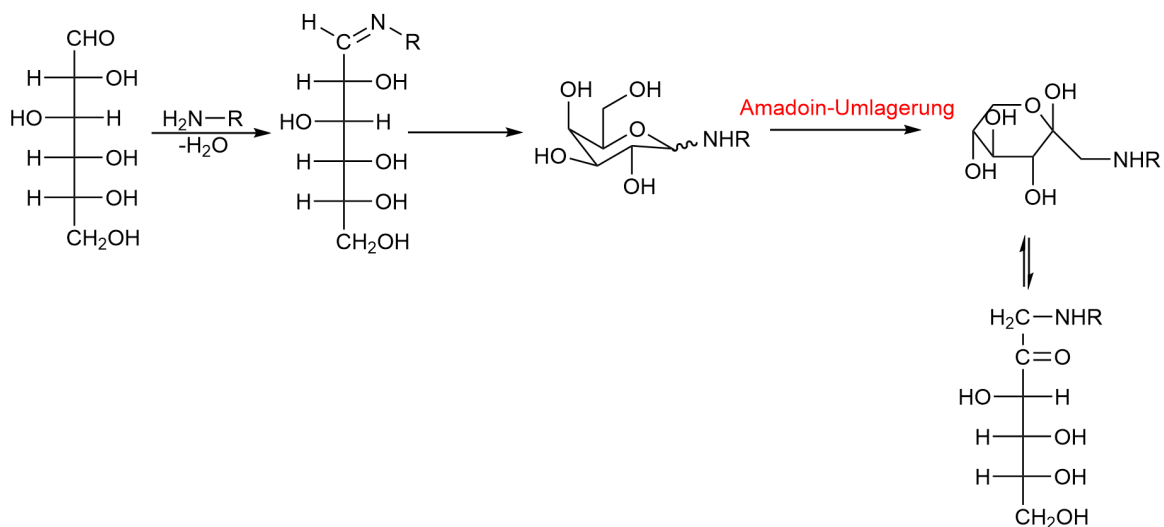
6.5.6 Reduktion mit NaBH_4



6.5.7 Bisulfit Addition an Glucose

Die Bisulfit Addition von Glucose liefert kein Bisulfit-Addukt. Dies ist ein Hinweis auf die Halbacetalform der Glucose.

6.5.8 Maillard Reaktion

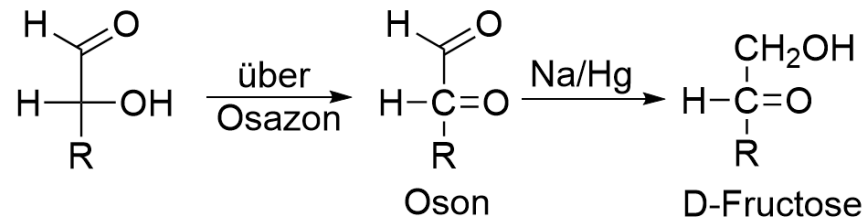


Bei $\text{H}_2\text{N}-\text{R}$ handelt es sich um die Amin-Funktion einer Aminosäure. Diese wird bei der Reaktion an die Aldose addiert. Es bilden sich Stoffe, die für das Koch und Brataroma von tierischen oder pflanzlichen Lebensmitteln

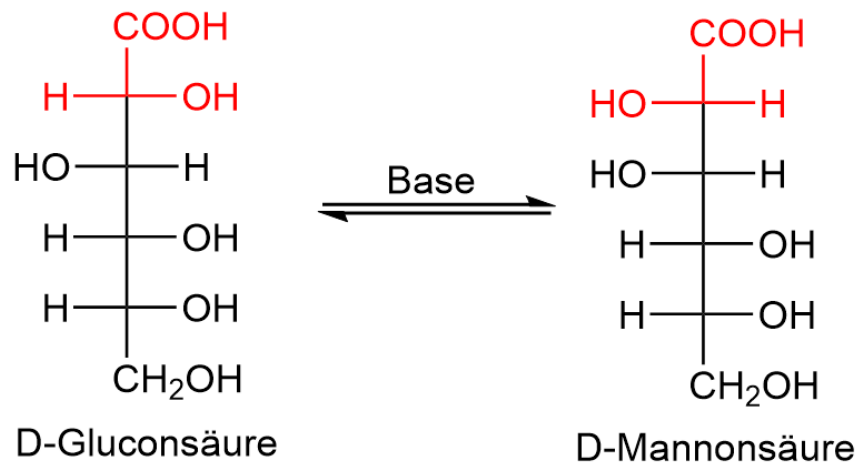
verantwortlich sind (nicht enzymatische Bräunung). Die Maillard-Reaktion ist aber auch medizinisch Relevant (Grauer Star, Trübung der Augen).

6.5.9 Umwandlung von Monosachariden

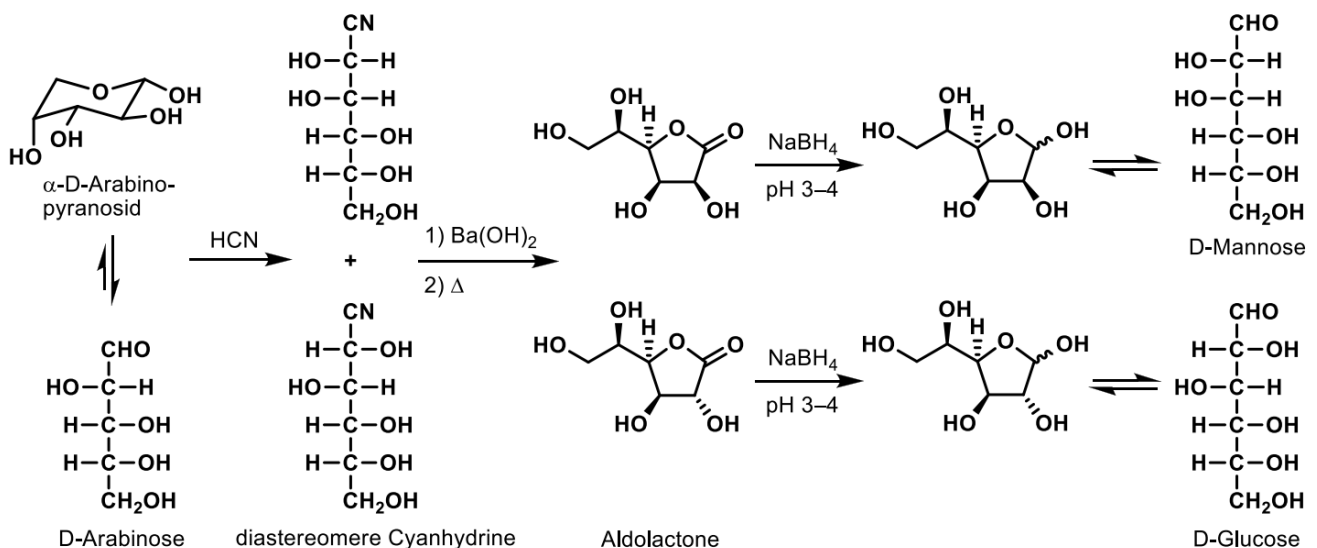
Aldose zu Ketose



Basenkatalysierte Epimerisierung

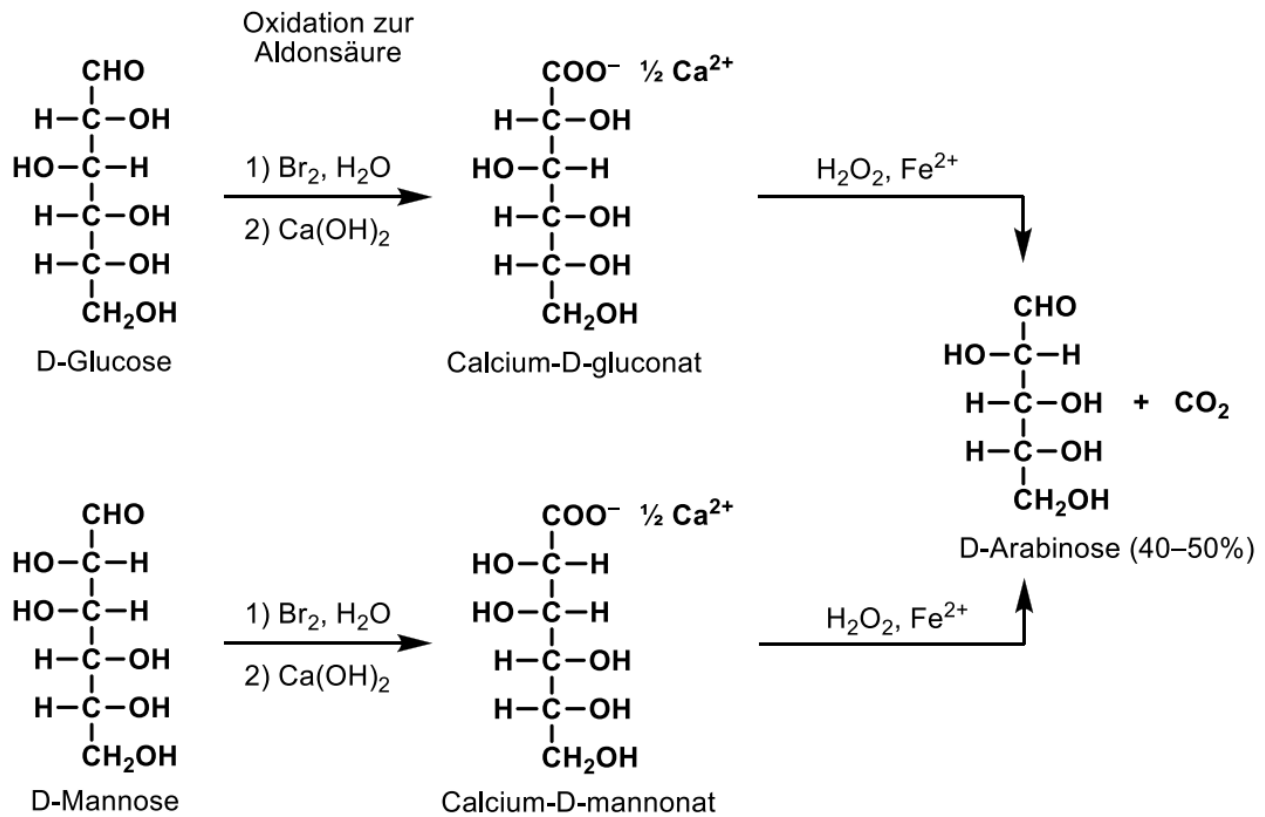


6.5.10 Kettenverlängerung: Kilian-Fischer

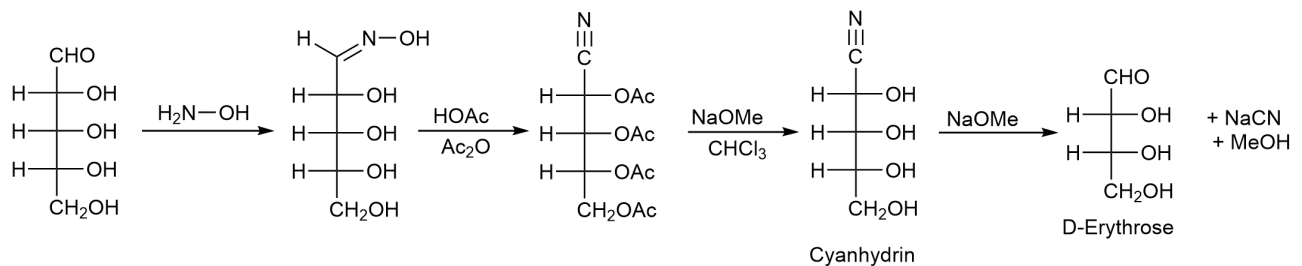


6.5.11 Kettenverkürzung

Ruff Abbau



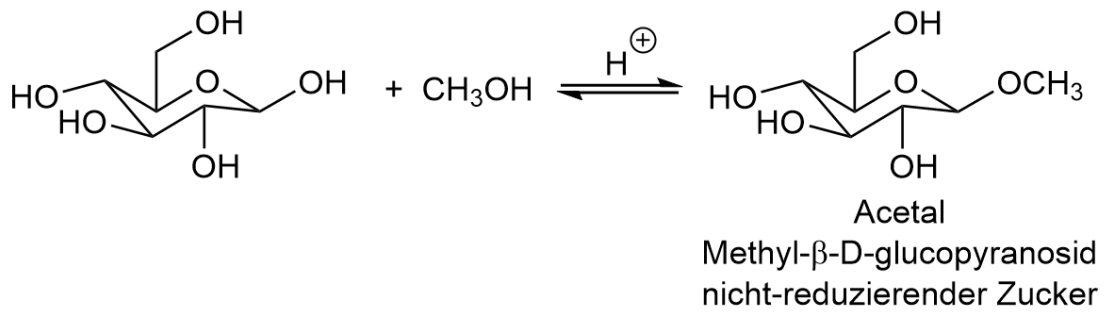
Wohl Abbau



Die Reaktion kann auf Pentosen, Hexosen angewandt werden.

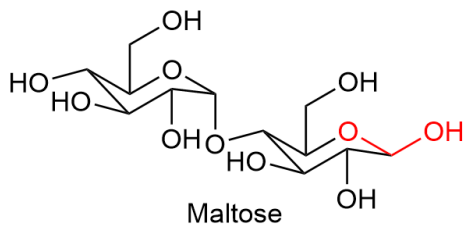
6.5.12 Glykosylierung

Unter einer Glykosylierung versteht man die Anbindung eines Zuckers an nicht Zucker-Moleküle. Das Produkt heißt Glykosid bzw. bei Proteinen Glykoprotein.

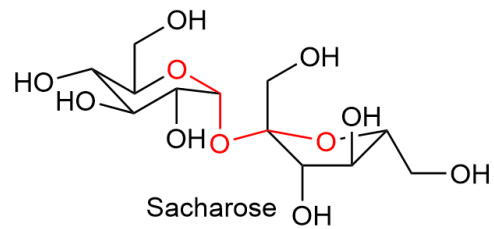


Nach dieser Glycolysierung fällt Fehling negativ aus, nach Erhitzen im Säuren positiv. Glycoside spielen eine wichtige Rolle bei vielen Naturstoffen und bei Oligo- und Polysacchariden.

6.6 Disaccharide



Halbacetal, daher reduzierender Zucker



Vollacetal, daher kein reduzierender Zucker